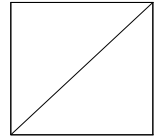


공개



의안번호	제 2 호	심 의 사 항
심 의 연 월 일	2022. 12. 14. (제 1 회)	

제6차 지방과학기술진흥종합계획('23~'27)(안)

국가과학기술자문회의
심의회

제 출 자	기 획 재 정 부 장 관 추경호 교 육 부 장 관 이주호 과학기술정보통신부장관 이종호 법 무 부 장 관 한동훈 행 정 안 전 부 장 관 이상민	산업통상자원부장관 이창양 국 토 교 통 부 장 관 원희룡 중소벤처기업부장관 이영 조 달 청 장 이종욱
제출 연월일	2022. 12. 14.	

1. 의결(보고)주문

- 「제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023~2027)(안)」을 별지와 같이 의결함

2. 제안이유

- 과학기술기본법 제8조에 따라, 지역 주도 과학기술 혁신과 이를 통한 지역의 자생력 회복을 위한 범부처 중장기 계획인 「제6차 지방과학기술진흥종합계획(2023~2027)」을 수립·추진하고자 함

3. 주요내용

☐ 추진배경

- 지방소멸 위기, 디지털 전환 등의 변화 및 새 정부 국정과제 등을 반영한 지역 과학기술 분야 최상위 계획인 제6차 종합계획 수립

☐ 지역 과학기술 현황 진단

- (성과) R&D 투자 확대 등을 통한 지역 산업 혁신을 위한 기반 조성* 및 지자체의 과학기술에 대한 관심 지속 증가

* 광주 인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성, 인공지능 전문대학원 확대, 신산업 규제자유특구 확대, 산업단지 스마트공장 보급·확산 등

- (한계) 그 간 투자에도 불구하고 지역 산업·경제 경쟁력은 수도권에 미치지 못하며, 수도권과 지역 간 과학기술 역량 격차* 지속

* 수도권·대전 비중('20년) : 인구 53%, GRDP 55% ⇔ R&D투자 79%, 연구원 72%, R&D조직 68%, 특허출원 69%

- 중앙정부 주도의 정책·사업 추진으로 투자의 효과성이 낮으며, 분산된 지원으로 지역 혁신의 구심점인 대학, 연구기관이 부재

□ 비전 및 전략

- (비전) 과학기술 혁신을 기반으로 지역 주도 균형발전 시대 개막
- (목표) 지역의 강점 및 수준을 고려한 고유의 성장경로를 설정하여 자생력 높은 지역혁신생태계 구축
- (추진전략) ①지역이 주도하는 과학기술 혁신 추진체계 구축, ②지역 혁신주체의 성장·연계를 통한 지역 혁신 가속화, ③지역 혁신을 뒷받침하는 민간 주도의 생태계 활성화

□ 중점 추진과제

【 1. 지역이 주도하는 과학기술 혁신 추진체계 구축 】

① 지자체 주도, 중앙정부 지원의 과학기술 거버넌스 강화

- 지역별 과학기술위원회의 법적 근거를 마련하고, 과학기술 정책 의사결정 기구로 위상을 강화
 - 지역이 제안한 정책·사업을 종합·조정할 수 있는 컨트롤 타워로서 지자체-중앙정부 간 “지역과학기술전략회의”* 신설
- * 과기정통부 과학기술혁신본부장 주재, 17개 시·도 부단체장, 기재부·교육부·과기정통부·산업부·중기부 실장급 공무원 참여

② 지방자치단체의 과학기술 정책기획 기능 및 역량 강화

- 지방과학기술진흥종합계획에 맞춰 지자체 주도로 지역 특성·역량 등을 진단하여 “지역별 중장기 과학기술 혁신계획” 수립
 - BISTEP 등 현재 8개 지자체에서 운영 중*인 과학기술정책 전담기관을 확대하고, 정책 기획, 조사·분석 등의 기능 강화
- * 부산, 대전, 경기, 광주, 강원, 충북, 충남, 경북에서 자체 기관 운영 중

③ 지역 주도 정책·사업 추진을 위한 투자·평가 등 지원체계 혁신

- 지역 R&D 범위 확장 등을 통해 지역 R&D 투자의 비중을 확대하고, 지역성 평가 도입 등을 통해 투자의 전략성 강화
 - 지자체-중앙정부 간 협의된 사업에 예산을 우선 배분함으로써 지역이 희망하는 R&D사업에 대한 예산 지원체계 구축
- 지자체의 자체 R&D 투자 목표제를 도입하고, 목표를 달성한 지자체에 인센티브를 제공하여 지자체의 R&D 투자 촉진
- 지속적, 안정적인 지역 과학기술 정책·사업 기반 마련을 위한 “지역과학기술혁신법” 제정 추진

【 2. 지역 혁신주체들의 성장·연계를 통한 지역혁신 가속화 】

① 지역 대학, 출연(연)의 거점화, 임계규모 확보로 지역혁신 선도

- 지역거점 대학을 중심으로 지역 전략산업·기술과 연계한 핵심기술연구단 설치 등을 통해 기술 기반 지역 혁신 촉진
- 지역 특화 선도연구센터(RLRC) 확대, BK21+의 지방대학 비중 확대 등을 통해 지역 거점대학 중심으로 기초연구 지원 강화
- 산재된 출연(연) 지역조직을 혁신역량 기준으로 선정하여, 지역이 직면한 이슈 해결을 위한 임무지향형 거점연구소로 개편

※ 지역 내 우수 연구인력 확보·유지를 위한 지역인재 채용 연계 추진

② 지역의 교육, 연구와 산업 간 간극 해소

- 원천기술 확보 및 기술이전·창업 중심의 산학연 협력을 강화하고, 관련 사업 간 연계체계*를 구축하여 지역 혁신을 촉진

* 산학연 협력 촉진(지역 거점대학, 출연(연) 간 협력 강화, 기술 확보 프로젝트 추진) → 산학연 거점조성(산학연 집적을 통해 협력 강화)

- 지역대학 교육 혁신 등을 통해 지역 산업계에서 필요로 하는 **우수한 실무, 고급인재 양성 및 지역 인재의 정착 지원**

※ 이노베이션 스퀘어(디지털 기술 교육기관) 및 AI대학원 확대, 지역별 연구 거점 구축, 산학 공동연구 확대 등을 통한 연구인력 대상 안정적 일자리 제공

③ 지역별 과학기술 역량을 활용한 지역 기업, 산업 경쟁력 제고

- 지역 창조경제혁신센터, 지역 대학, 연구기관 간 연계를 통해 **3단계 “지역 유니콘 창출 프로젝트”*** 추진

* (1단계) 비즈니스모델, 기술타당성 검증(지자체, 단기 지원) → (2단계) 우수기업 지원(정부, 중기·대규모 지원) → (3단계) 민간 투자유치 지원

- 기업 수요, 역량진단을 기반으로 지역 대학, 출연(연) 등과 매칭한 맞춤형 지원*을 통해 지역 기업의 강소기업 도약 촉진

* (현장 애로기술) - 전문(연) 중심 공정개선 등 지원 / (핵심 원천기술) - 출연(연) 중심 핵심기술 협력연구 / (미래기술) - 거점대학 중심 장기 협력연구

- 산학연 간 협력연구 지원을 강화하여 지역기업의 제조 혁신, 디지털 전환 및 디지털 기술을 융합한 업종 고도화 등 촉진

【 3. 지역 혁신을 뒷받침하는 민간 주도의 생태계 활성화 】

① 우수 지역 혁신클러스터 발굴 및 육성

- **초광역** 또는 분야별 클러스터의 연계·협력체계를 구축하고, 지역 주도 **협력 프로젝트***를 지원하여 지역의 기술혁신 촉진

* (예) 부울경(저탄소 그린에너지), 충청(미래 모빌리티 부품), 대구경북(바이오메디컬), 호남(분산에너지)

- 청년이 선호하는 지역도심 중심으로 디지털 혁신거점, 산학연 협력거점을 조성, 연계하여, R&D, 창업, 정주여건 개선 등 지원

- 지역 기업에 신기술이 정착, 성장할 수 있도록 규제자유특구, 연구개발특구 등과 연계한 R&D, 실증, 규제특례·개선 패키지 지원

② 혁신을 촉진할 수 있도록 제도, 인프라 고도화

- 지역 대학, 연구기관의 창업·기술사업화를 촉진하기 위해 교원·연구원의 기업·창업 겸직 활성화, 평가지표 개선 등 추진
- 청년 연구인력의 지역 중소기업 장기 근속 및 지역 연구기관, 혁신기업의 지역인재 채용 확대를 위한 지원 제도* 마련

* (예) 정부연구개발사업 선정 시 지역인재 채용 기업에 대한 가점 부여 등

③ 지역의 과학기술 및 디지털 교육·문화 저변 확대

- 지역 주민들을 위한 과학기술, 디지털 교육·체험 프로그램* 확대 및 선도적 스마트서비스 개발·보급 등 지원

* 시·군·구 생활과학교실, 디지털배움터, 찾아가는 SW교육 등

- 지역의 다양한 주체가 참여하여 지역현안을 발굴하고, 과학기술 및 SW를 활용하여 해결하는 리빙랩 활성화

4. 참고사항

☐ 관계부처 협의 완료('22.10~11월)

☐ 지방과학기술진흥협의회 사전검토 완료('22.12.1)

제6차 지방과학기술진흥종합계획

[2023~2027]

2022. 12.



관계부처 및
지자체 합동

목 차

I. 추진배경	1
II. 대내·외 환경분석	4
III. 지역 과학기술 현황 진단	6
IV. 비전 및 전략	13
V. 중점 추진과제	14
1. 지역이 주도하는 과학기술 추진체계 구축	14
2. 혁신주체 성장·연계 기반 지역혁신 가속화	20
3. 민간 주도의 지역혁신 생태계 활성화	31
VI. 이행방안 및 기대효과	39

I. 추진배경

□ 심각해지는 지역 간 불균형 해소를 위해 과학기술의 역할에 주목

- 최근 기술혁신, 디지털 전환 등으로 산업·경제 구조가 급변함에 따라 과학기술의 경쟁력이 산업·경제 경쟁력으로 직결
- 주요 선진국들은 국가 경쟁력 확보 뿐만 아니라 지역의 경쟁력 강화를 위해 과학기술 기반의 지역 혁신정책을 적극 추진 중

< 주요국 정책동향 >

	「반도체와 과학법」에 따라 지역기술허브 구축에 100억 달러를 투자, 센터별 핵심 기술분야 연구개발 중심 혁신생태계 구축을 통한 대도시 외 지역 성장 추진
	지역별 특성, 강점을 고려하여 구축된 9개 Catapult center를 중심으로 클러스터를 구축, 국제적 경쟁력을 확보할 수 있는 산학협력 R&D 및 중소기업 지원을 수행
	지역 산학연 모델을 개발하고, 지역혁신기구를 통해 국가-지방정부 간 협력을 통해 지역 특화산업과 연계한 4대 혁신 클러스터를 육성

- 수도권과 지역 간 양극화가 심각한 우리나라도 과학기술을 중심으로 지역 균형발전 정책의 대전환이 필요

□ 과학기술기본법에 근거, 5년 단위 지역 과학기술 종합계획 수립

- 제5차 지방과학기술진흥종합계획('18~'22)이 종료됨에 따라 환경 변화 및 지역균형발전 정책을 반영한 차기 계획 수립 추진
- 윤석열 정부도 지역 균형발전을 위해 과학기술의 역할을 강조*
- * 국정과제 80번 「지방 과학기술주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현」
- 지난 계획에 대한 종합적 평가를 기반으로, 향후 5년간 지역 주도 과학기술 혁신을 위한 효과적이고 실현 가능한 정책과제 제시

< 제6차 종합계획 수립 추진경과 >

- ◇ 종합계획 수립위원회 구성 및 수립계획 마련(4.29)
- ◇ 종합계획(안) 지역별(부울경, 호남·제주, 대구·경북·강원, 충청·대전) 공청회 개최(9~11월)
- ◇ 국가과학기술자문회의 지방과학기술진흥협의회(관계부처, 지자체 참여) 심의('22.12.1)

참고1 주요국 지역혁신 정책동향

지역거점연구소 중심 산학관 협력을 통한 제조경쟁력 강화

Manufacturing USA

- 2014년 구성된 전미 차원의 네트워크로, 지역에 산재한 14개 제조업혁신연구소(2020년도 회계연도 기준)를 거점으로 제조업 혁신 추진
 - (역할) 산업계, 학계, 연방정부 파트너십을 통한 혁신분야 R&D 프로젝트를 수행, 산업 및 국가 발전을 위해 인력, 아이디어, 기술의 연계·강화 추진
 - * 대·중소기업, 연구중심 대학, 지역 대학, 중앙정부 및 지방정부 간 연계의 거점 역할 수행
 - ※ 2,013개 조직(중소기업 45%)이 활동하며, 연방정부 예산이 전체의 38%(1억 6,300만 달러)(’20)
 - (성과) 534개 R&D프로젝트 수행(마일스톤 달성 비율 79%), 교육훈련 프로그램 총 54,966명 참여(고등 이하 19,376명, 고교졸업자 12,751명, 제조인력 22,839명)

접경지역 간 협력 및 클러스터 정책을 통한 지역혁신 활성화

Interreg Europe

- 유럽 국가, 지방정부 및 공공기관 간 ‘더 나은 협력 거버넌스(a better cooperation governance)’를 통한 지역 불균형 개선
 - (역할) 개방형 혁신의 기초 하에 자원분야*에 대한 유럽 지방정부 및 공공기관 간 경험 교류 및 이전과 지역간 협력 개발 추진
 - * 연구 및 혁신 강화(smarter Europe), 기후위기 대응(greener Europe), 지역간 연결(connercted Europe), 포괄적 성장(social & inclusive Europe), 장소기반 지역간 협력 거버넌스(Europe closer to citizens)
 - (주요 특징) 클러스터 프로그램을 통해 중소기업의 가치사슬 통합과 지역 내외 협력 및 산학연계를 추진, 지역 강점 기반 혁신을 위한 스마트전문화전략과 연계

지역 자율성과 책임을 강화한 민관합동·분권형 지역발전

광역지자체 및 민관합동 지역발전기구

- (CA; Combined Authority) 2개 이상의 인접한 지방정부의 연합기구로, 광역행정 대응 및 국가권한의 이양 추구
 - 근접한 지방정부간 협업 및 공동의사결정을 통해 설정한 공동이익 및 발전방향에 따라 중앙정부의 권한 이양함으로써, 지역의 자율성 및 책임성 강화
- (LEP) 지방정부-민간의 파트너십을 통한 지역자생력 확보
 - (구성) 지역경제 개발을 위한 지방정부, 관련 중앙정부, 대학, 기업가 그룹의 협약으로 이루어진 파트너십
 - (운영) LEP가 수립한 전략적 경제계획에 대해 중앙정부와 협상하고, 우선순위에 따른 혁신 및 성장을 위한 투자 지원

참고2 제1~5차 지방과학기술진흥종합계획 성과와 한계

□ 그간 성과

- (제1~2차) 지역균형발전의 관점에서 지방 과학기술혁신을 위한 지역 전략·특화기술 개발 및 인프라 구축
 - 주요 성과: (1차) 지역기술혁신거점(과학연구단지, 출연(연) 분원 및 지자체연구소 등)의 조성
(2차) 지역과학기술혁신로드맵(RTRM) 수립 및 산학연 협력체계 구축 시도
- (제3~4차) 지역발전을 위한 지역혁신주체의 집적과 중앙과 지역의 R&D역할 세분화
 - 주요 성과: (3차) 지역R&D기관(연구개발특구, 테크노파크 등)의 확충·집적
(4차) 중앙과 지역의 R&D 역할 분담을 통한 지역R&D의 차별성 강화 추진
- (제5차) 지방분권을 위한 지역자율형 R&D사업 및 제도 도입
 - 주요 성과: 지자체의 자율성 및 기획역량 강화를 위한 지자체 주도 R&D사업 및 계획계약제도 도입, 지역거점 혁신기관 중심 강소특구 지정·운영

□ 한계

- (지방정부) 지역R&D 예산이 확대되었으나, 중앙정부에 대한 의존도가 여전
- (지역혁신주체) 지역혁신기관의 지역성 및 상호간 실질적 협력 강화 필요
- (지역 혁신인프라) 부처별·지역별 혁신클러스터 등 인프라의 난립으로 지역의 과학기술 및 산업과의 정합성 모호

〈 제1~5차 지방과학기술진흥종합계획 주요 내용 〉

	지방의 역할	정책기조	주요 방향	주요 과제
제1차 (‘00~’04)	중앙정부 정책의 집행 무대 (Stage)	▶ 지역균형발전 ▶ 지역혁신 시스템 도입	지역 전략·특화기술 개발 및 산업 육성	▶ 지역 전략특화 기술개발사업 추진 ▶ 지역기술혁신거점 구축 및 교육기관 특성화·전문화
제2차 (‘05~’07)				▶ 지역전략산업 대상 RTRM 수립
제3차 (‘08~’12)	중앙정부 정책의 실행자 (Implementer)	광역경제권 기반 지역발전	▶ 지역R&D 자율성 확대 ▶ 지역R&D 생태계 조성을 위한 인프라 구축	▶ 지방대학 우수연구센터, 지자체 연구소 확대 ▶ 지역밀착형 기술개발 지원
제4차 (‘13~’17)				▶ 중앙과 지역의 역할분담 (국가-광역-지역R&D)
제5차 (‘18~’22)	지방정부 주도, 중앙정부 조력	지방분권 및 균형발전	▶ 지방정부와 혁신주체 내실화 및 질적 제고	▶ 지역주도 R&D사업 및 계획계약제도 추진 ▶ 지역특성을 반영한 소형 클러스터 육성

II. 대내·외 환경 분석

1 기술 및 산업구조 변화

□ 급격한 기술 혁신에 따라 첨단기술이 국가 경쟁력을 좌우

- 인공지능, 차세대 통신 등 기반기술을 바탕으로 한 분야 간 융합과 혁신이 국가 경제의 지속적인 성장을 좌우
 - 급격한 기술 혁신으로 과학기술이 경제 뿐 아니라 외교, 안보까지 영향을 미침에 따라 과학기술이 국가 경쟁력의 핵심요소로 부상
 - ※ 미국(반도체와 과학법 제정), 일본(경제안보법 제정) 등 주요국은 핵심기술 확보에 나서고 있으며, 우리나라도 국가전략기술 육성방안을 마련하는 등 적극 노력 중

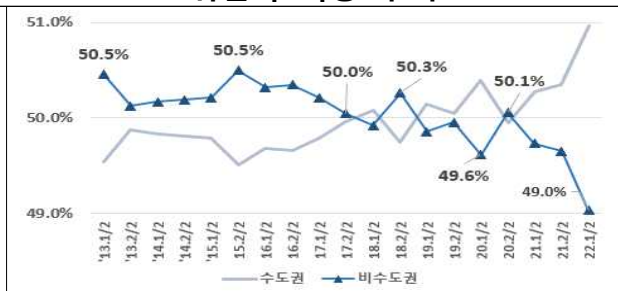
□ 산업 구조 대전환은 지역 균형발전의 위기이자 가능성

- 기술 혁신에 따라 등장한 신산업 분야는 지식, 인재가 집중되는 대도시 중심으로 성장함에 따라 지역 간 불균형 악화가 우려

< 지역 내 총생산 비중 추이(%) >



< 취업자 비중 추이 >



- 한편, 이를 기회로 대학, 연구기관, 혁신기업을 중심으로 기술·산업 구조 변화에 신속히 대응한다면 지역의 지속 가능성 확보가 가능

< 지역 혁신 성공사례 >

스웨덴 말뒀	[대학 중심으로 창업생태계 구축, 산업 전환 + 교통 등 정주여건 개선] 주력산업인 조선업 쇠퇴 후 말뒀대학을 설립하고, 창업인큐베이터를 통해 바이오, IT 중심 스타트업 전환, 교통 인프라 투자 등을 통해 경쟁력 회복
프랑스 소피아 앙티폴리스	[연구기관 집적을 기반으로 기업 유치 + 우수한 정주여건] 첨단과학기술단지를 조성하여 파리공대 분교, 유럽통신표준연구소 등을 입주시키고 IBM 등 기업을 유치하여 농업지역을 첨단도시로 전환

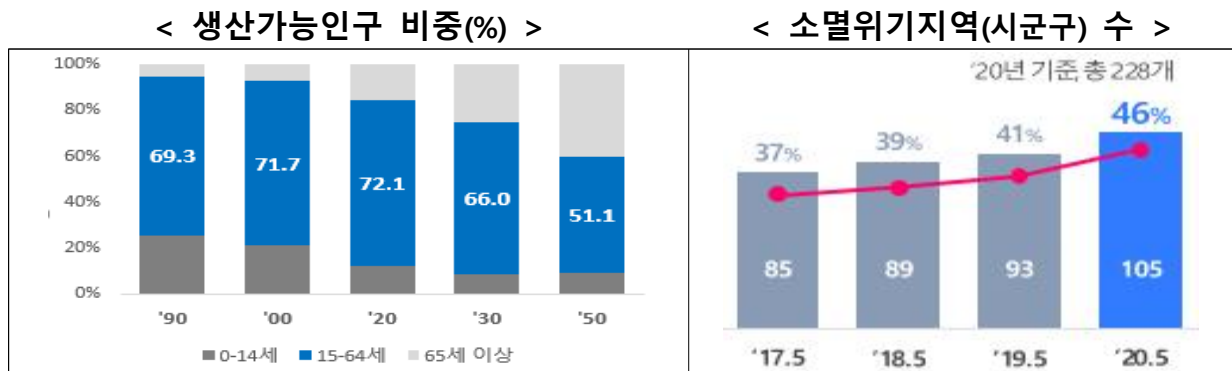
2 인구구조 및 정책환경 변화

□ 저출산, 고령화와 청년인구 유출로 지역은 소멸위기에 직면

- 저출산, 고령화의 심화로 인구가 자연적으로 감소*하고, 특히 생산 인구가 급감하면서 경제, 산업의 성장과 지속가능성이 위협받는 상황

* 국내 인구가 2019년 11월부터 35개월째 자연감소 상태

- 특히, 지역은 자연적인 인구 감소와 더불어 청년들이 학업, 취업을 위해 수도권으로 이동하면서 소멸 위기가 더욱 가속화



- 지역 소멸 위기는 기업, 대학, 연구기관 등 혁신 핵심주체들의 지역 이탈을 가속화하는 악순환을 초래*

* 연구개발기관/연구개발인력 수도권 비중(%) : 61.4('10)→ 65.2('20) / 60.2('10)→ 62.9('20)

□ 지역 위기 극복을 위해 지역 주도 혁신 및 초광역 협력 등이 활발

- 지역 주도로 첨단기술 육성, 인접지역 간 협력을 통한 메가시티 구성 등을 통한 지역의 지속가능성을 확보하려는 노력이 활발

※ (미국) America 2050을 통해 대규모 초광역권 구축전략 추진,

(영국) 주요 지방도시 중심으로 8개 도시권 형성 및 분권협상을 통한 연합지자체 운영 등

- 우리나라도 정부와 지자체가 협력하여 지역 전략산업을 적극 육성* 중이며, 최근 법적 근거가 마련됨에 따라 지역 간 협력 논의가 활발

* (청주 오창) 과학산업단지에 LG화학 배터리 공장을 유치, 신도시를 조성하여 성장, (광주) 광주형일 자리를 통해 광주글로벌모터스 공장이 준공되어 지역경제 활성화

Ⅲ. 지역 과학기술 현황 진단

◇ [추진체계] 지역의 자율성 확보 및 역량 축적이 여전히 제한적

□ (성과) 지방자치단체의 과학기술 혁신에 대한 관심, 투자 확대

- 자체에서 적극적으로 과학기술 기반 혁신성장을 위해 조례 제정, 전담기관 설립 등 법, 제도적인 기반을 마련 중
- 중앙정부의 지역 연구개발 투자 및 지방정부의 자체적인 과학기술 관련 투자*도 점진적으로 확대되는 추세

* 지자체 과학기술예산 4개년('18~'21) 증가율 16.5% (제5차 지방종합계획 실적점검)

□ (한계) 지역에 특화된 정책·사업 추진 및 지역의 역량 축적이 곤란

- 여전히 중앙정부가 정책을 주도하여 지역에 특화된 전략 수립·이행이 곤란하며, 자원 부족 등으로 지역의 과학기술 정책 역량 축적에 제약
- 지역 과학기술 전반에 대한 법률이 부재하고, 지역 과학기술 관련 데이터, 통계도 체계화되지 못하는 등 기반도 미비

- 과학기술 정책의 중요성이 커지고 있으나 지자체의 과학기술 거버넌스는 미약*하며, 지자체-중앙정부 간 조정·협력체계도 부재**

* 과학기술위원회를 운영 중인 16개 시·도 중 10개 시·도가 1년에 1개 안건 심의('21)

** 現 지방과학기술진흥협의회는 민간위원으로만 구성되어 정책 조정 등에 한계

- 정부 R&D 투자의 증가에 미치지 못하는 지역에 대한 R&D 투자를 확대해야 하며, 투자의 전략성과 효과성 제고가 시급

< 정부 및 지역 R&D 투자 규모(조원) >



* 비수도권(대전 제외)

** 지역R&D : 군특화계 중 R&D사업을 기준으로 재산출 (우측 보조축)

- 부처 간 칸막이, 공모사업을 지방이 수주하는 구조 등으로 사업 간 중복, 지역 수요와 투자 간 불일치* 등 비효율 발생
- * 지역 R&D사업 투자와 지역주력산업과 연관성은 56% 수준('20년 기준, NTIS 분석)
- 일부 지역 R&D사업의 경우 지역균형발전이라는 목적에 부합한다고 보기 어려워* 실질적인 지역 R&D 사업 관리가 필요
- * (예) 수출용신형연구로 개발 및 실증, 중입자가속기구축 지원, 다목적방사광가속기 구축 등

⇒ 지역 주도, 중앙정부 지원의 정책·사업 추진체제로 전환이 시급

- 지자체는 과학기술 정책 역량을 지속적으로 발전시키고, 중앙 정부는 지역의 과학기술 혁신을 재정·제도적으로 뒷받침

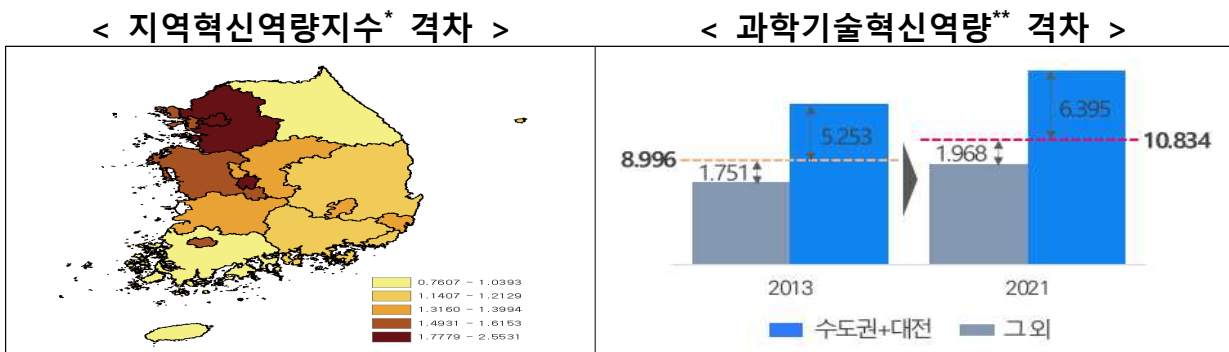
◇ [산업연구 경쟁력] 기반 확충에도 불구하고, 가시적 성과는 미흡

□ (성과) 지역의 산업 성장을 위한 과학기술 기반 구축

- 지역 전략산업 분야 육성을 위한 연구개발, 인프라 구축 등에 대규모로 투자하여 성장 기반을 구축
- * (예) 광주광역시는 광산업에 집중 투자하고 한국광기술원 등을 설립하여 전략산업으로 육성
- 지속적 지원으로 지역 대학, 연구기관 등 연구개발 주체도 증가*
- * 수도권, 대전 외 지역의 연구개발 수행조직 : 12,449개('16) → 18,813개('20)

□ (한계) 혁신의 구심점 미비 등으로 지역의 산업·연구 경쟁력 정체

- 그 간 투자에도 불구하고, 수도권으로 산업, 연구개발 기능의 집중이 해결되지 못해 수도권과 지역 간 산업, 과학기술 역량 격차가 지속



* 혁신기반(인적자원 R&D)과 미래산업기반(창업 신산업) / ** 전주기 역량(자원 활동, 네트워크, 환경, 성과)

- 지역은 제조업 비중이 높고, 영세 기업이 다수를 차지하여 고부가가치 산업으로 전환 및 환경변화 대응에 상대적으로 취약

* 산업 내 제조업 비중(%) : 서울 3.7, 대전 15.9 / 울산 51.3, 충남 48.7, 충북 45.8, 경북 43.2

- 미래 성장동력인 벤처·창업도 인재, 자금 등이 풍부한 수도권에 집중*

* 벤처기업 수도권 소재 비율 : 58.1%(총 35,752개, '18.5) → 63.1%(총 36,838개, '22)

○ 분산된 지원으로 혁신거점이 될 수 있는 지역 내 대학, 연구기관 부재

- 다수의 지역 대학은 신입생 모집에 어려움*을 겪고 있으며, 정부 지원도 재정 지원 및 과제 중심으로 지역 혁신을 이끄는 데 한계

* 수도권 vs 비수도권 일반대학 미충원율('22) : 0.8%(1,029명) vs 7.8%(15,367명)

- 출연(연) 지역조직을 비롯한 지역 연구기관은 소규모로 산재되어 있고, 자율성 및 재원 부족* 등으로 내실 있는 운영에 한계

* 출연(연) 지역조직(104개)의 규모가 평균 인원 30명, 출연금 예산 38억원 수준('22)

○ 지역별 대학 간 격차 확대와 양질의 일자리 및 정주 여건의 부족 등이 종합적으로 작용하여 지역의 인재난이 심각

※ 대기업 연구소의 42.9%가 인력확보 애로로 수도권 이전 및 신규 설립 의향

- 이를 해결하기 위해 지자체 주도로 산, 학 연의 역량을 결집하여 기업 유치, 창업, 정주여건 개선 등을 위한 특단의 지원이 필요

⇒ 역량 있는 지역 대학, 연구기관을 집중 지원하여 임계규모를 확보하고, 이를 기반으로 산학연 협업을 통한 지역 산업·경제 활력 제고

- 지역 기업, 산업이 필요로 하는 연구 성과가 창출되고, 우수한 인재가 지역에서 양성되어 정착할 수 있는 선순환 체계 구축

◇ **(기반)** 클러스터, 과학문화 등 지역 과학기술 생태계의 내실화 필요

□ **(성과)** 지역 혁신클러스터 확대 등 혁신생태계의 양적 성장

- 지역 혁신클러스터가 확대되고 규모가 성장*하였으며, 규제자유특구 등을 중심으로 규제특례 확산**

* 3년간('17~'19) 지역 클러스터 내 기업 수 2%(2만8천개('19)), 생산액 4.8%(6조 3천억원('19)) 증가

** 3년간 규제특례(실증특례, 임시허가, 적극행정) 건수 : 39('19) → 63('20) → 96('21)

- 전국으로 과학관을 비롯한 과학문화 인프라와 체험 프로그램 등이 확대되면서 지역 시민의 과학문화에 대한 접근성도 향상*

* (과학관) 135개('18) → 149개('21) (무한상상실) 프로그램 수 707개('18) → 811개('21)

□ **(한계)** 혁신 클러스터의 경쟁력 제고, 지역의 미래 역량 확충이 시급

- 각 부처가 개별적으로 클러스터 정책·사업을 추진하여 지역에 특화된 클러스터 육성이 곤란하며, 클러스터 간 연계·협력도 제한적

< 클러스터 현황 세부분석 >

- ◇ 부처별로 지원수단*이 분절되고, 연계가 부족하여 혁신거점 조성을 위한 자원이 분산되거나 비효율적으로 투입

* (산업부) 산업단지, 산업기술단지 / (과기정통부) 연구개발특구 / (중기부) 규제자유특구 등

- 각 부처 사업별로 인프라를 구축하여 지역에 유사 인프라가 과다 구축되는 문제 발생*

* 대전의 경우 연구개발특구, 도심융합특구(대전역 인근), 스타트업 파크(충남대학교 인근)가 개별 추진

- ◇ 지역 클러스터에 대한 국가·지자체 차원의 차별화 전략 및 지원체계가 미흡

- 지역 클러스터 정책이 공통적으로 입주기업 모집과 정부 예산 확보에 치중되어 지역 특성을 고려한 차별화가 어려운 상황*

* (예) 홍릉 바이오클러스터(서울)와 광고 바이오스타트업캠퍼스(광고), 오송·대구 첨단의료 복합단지는 바이오스타트업 육성 및 유치를 위한 유사 프로그램을 운영 또는 계획 중

- 또한 지역 클러스터의 다수가 정주여건이 부족한 도시 외곽에 위치하여 우수 기업 및 인재들의 선호도가 낮은 상황
- 수도권과 지역 주민들 간 과학기술, 디지털 경쟁력 격차*가 심각하여 지역의 교육 기회 확대 및 인프라 확충이 시급
- * 시/군 지역 디지털정보화 수준(21) : (역량) 101.2 VS. 84.2 / (활용) 101.0 VS. 85.9
- 최근, 지역 주민들이 체감하는 현안을 과학기술, SW를 활용하여 해결하려는 수요가 지속적으로 증가하여 지원* 확대도 필요
- * 지역 주민참여 사회문제 해결 실험실(SOS랩), 지역현안 해결형 R&D 지원 등 추진 중

⇒ 지역 주도의 클러스터 육성 및 연계·협력 활성화 등을 통해 클러스터를 중심으로 지역 혁신생태계 조성

- 지역 혁신의 지속성을 확보하기 위해 지역의 과학기술, 디지털에 대한 접근성 및 활용 역량 제고를 적극 지원

참고3 지역 R&D 투자 세부분석

□ 정부 R&D 및 지역 R&D 투자 분석

- (예산 추이) 정부 R&D 총 투자는 '09~'22년간 연평균 7.0% 증가하였으나, 지역 R&D 투자는 연평균 2.5% 증가에 그침
 - '22년 기준 지역 R&D 투자는 1조 5,275억원으로 정부 R&D 투자 약 29.8조원의 5.1%

〈 정부 R&D 투자규모(조원) 〉

〈 지역 R&D 투자규모(조원)* 〉



* 균특회계 중 R&D사업을 기준으로 재산출

- (정부 R&D 집행) '20년 기준 정부 R&D 총 집행규모는 약 22.7조원이며, 수도권 및 대전을 제외한 지역의 R&D 집행은 약 9.0조원으로 39.6% 차지(국가연구개발조사분석)
 - 지역의 R&D 집행 규모는 최근 증가하는 추세*이나 여전히 수도권, 대전의 비중이 높음

* ('16) 34.5% → ('17) 36.0% → ('18) 37.8% → ('19) 38.8% → ('20) 39.6%

〈 시·도별 정부 R&D 수행 현황('20) 〉

(단위: 억원, %)

시·도	총계	비중	시·도	총계	비중
대전광역시	65,132	(28.7)	충청남도	5,903	(2.6)
서울특별시	41,715	(18.4)	광주광역시	5,607	(2.4)
경기도	25,611	(11.3)	세종특별자치시	5,159	(2.3)
경상남도	22,156	(9.7)	인천광역시	4,787	(2.1)
부산광역시	9,626	(4.2)	전라남도	3,671	(1.6)
전라북도	8,808	(3.9)	울산광역시	3,234	(1.4)
충청북도	7,239	(3.2)	강원도	3,156	(1.4)
경상북도	6,882	(3.0)	제주특별자치도	1,714	(0.8)
대구광역시	6,842	(3.0)	총계	227,242	(100)

- (지역 R&D 집행) '20년 기준 1조 2,142억원으로 전체 R&D의 5.3%를 차지
 - 일부 사업*의 경우 지역과의 연관성이 낮아 지역사업 전반의 조정 필요

* 수출용신형연구로개발및실증, 다목적방사광가속기구축사업 등

□ 주요 지역 R&D 사업 분석

- '22년 기준으로 지역 R&D 투자 대부분을 교육부, 산업부, 과기정통부, 중기부에서 수행*
 - * 교육부 4,629억원(30.3%), 산업부 4,073억원(26.7%), 과기정통부 3,140억원(20.5%), 중기부 3,036억원(19.9%)
 - 산업부는 장비 구축, 중기부는 기업 및 창업 지원, 교육부는 대학 혁신, 과기정통부는 R&D에 주로 투자하고 있으나, 부처 간 협력사업이 부재하는 등 부처 간 협력 부족
 - 각 부처, 각 사업별 주력분야 선정 등으로 인해 지역별 주력산업 분야(48개)와 기술 분류별(6T) 투자 비중을 비교 시, 주력산업 분야와 투자 간 연관성은 약 56% 수준

참고4 지역현장의 목소리

지역 자율성 | 지역 주도 혁신을 위한 제도·기반 고도화 필요

지방정부 및 지역R&D 관리기관의 목소리

공무원

다수의 지방정부는 투자 여력이 부족하며, 다수의 사업이 단년도 운영
중앙정부 투자가 연속성을 가진 중장기 투자로 이루어져 예측 가능성이
확보된다면, 지방정부도 이에 맞춰 예산 확보 및 투자가 가능할 것

지역 R&D 관리기관

지자체 부서 간, 관리기관 (TP, 지역 R&D 전담기관 등) 간 협조가 원활하지 않아
지역에서 수행하는 R&D 전반의 파악이 힘들고, 관리도 부족
※ 특히 수도권 이외 지역에서는 지역혁신자원 전반을 파악·활용할 수 있는 조직과 인재 부족
중앙부처 주도의 다양한 계획과 시도(지역혁신성장계획 등)들에 많은 기대를 하였으나,
예산은 여전히 중앙의 의중에 따라 결정되어 지역에서는 수립 필요성을 체감하지 못함

지역 혁신주체 | 지역 혁신주체의 역량 강화와 지역 기여 확대를 위한 정책방안 요구

지역대학과 연구소의 목소리

대학

일부 교수들은 이미 중앙정부 사업을 수행하고 있어 지자체와의 협력 필요성을
느끼지 못하고, 많은 교수들은 학생들의 취업에 더 집중하고 있는 경향

연구소

대부분의 출연연 분원들은 소규모로 운영되고 있어 지역과의 협력에 활용 할
수 있는 여력(예산, 인력 등) 부족

지역생태계 | 정주여건의 개선과 창업 기반 지원 희망

지역 기업과 창업가의 목소리

기업

다수의 클러스터들이 도심지 주변이 아닌 변두리에 소개하고 있어 정주여건이 열악함,
대학이나 연구소와의 협업도 쉽지 않은 실정 많은 청년직원들이 정주여건 등의 문제로
수도권으로 이직하기 때문에, 기업운영에 인력난 해결을 위한 방안 필요

창업가

투자사가 많고 인프라가 이미 구축된 서울, 경기 등 수도권을 놓고 굳이
지역에서 창업할 필요성을 느끼지 못함

Ⅳ. 비전 및 전략

비전 Vision

과학기술 혁신을 기반으로 지역주도 균형발전시대 개막

목표

지역의 강점 및 수준을 고려한 고유의 성장경로를 설정하여
자생력 높은 지역혁신생태계 구축

기본 방향

회복

과학기술 혁신을 통해
지역 경제산업교육 전반에 걸쳐
지속가능한 자생력 회복

자율

지역별 특성에 맞춰
지역이 주도하고 중앙이 지원하는
추진체계 구축

파격

임계규모 이상 장기 투자와
제도개선을 통한
향후 10년간 파격적 지원

추진 전략

1 지역이 주도하는 과학기술 혁신 추진체계 구축

- 1 (거버넌스) 지역 주도 과학기술 혁신을 위한 거버넌스 재편
- 2 (정책역량) 지방자치단체의 과학기술 정책기획 기능 및 역량 강화
- 3 (지원체계) 지역 주도 정책·사업 추진을 위한 투자·평가 등 지원체계 혁신

2 지역 혁신주체의 성장·연계를 통한 지역 혁신 가속화

- 1 (성장) 지역 대학, 연구기관의 대형화·연구거점화
- 2 (연계) 지역의 교육, 연구와 산업 간 간극 해소
- 3 (성과) 지역 과학기술 역량을 활용한 창업·기업 경쟁력 제고

3 지역 혁신을 뒷받침하는 민간 주도의 생태계 활성화

- 1 (공간) 우수 지역 혁신클러스터 발굴 및 육성
- 2 (기반) 혁신을 촉진할 수 있도록 제도·인프라 고도화
- 3 (문화) 지역의 과학기술 및 디지털 교육·문화 저변 확대

V. 중점 추진과제

1 지역이 주도하는 과학기술 혁신 추진체계 구축

1-1. 지역 주도 과학기술 혁신을 위한 거버넌스 재편

① 지자체 주도, 중앙정부 지원의 과학기술 거버넌스 강화

- 지역별 과학기술위원회의 법적 근거를 마련하고, 과학기술 관련 정책의 의사결정체로 위상을 강화*

* 주요 연구개발사업 추진계획, 중장기 과학기술 계획, 과학기술 투자예산 배분 등에 대한 심의 및 지자체 주요 과학기술 정책에 대한 자문을 의무화

- 초광역 협력 수요 증가에 따라 지자체 간 이해관계 조정 및 전략적 의사결정이 가능한 지자체 주도의 초광역 과학기술 거버넌스 구축

- 중앙정부는 정책·사업 기획을 위한 컨설팅 및 PM 파견 등을 지원하고, 초광역 지자체-중앙정부 간 합의를 통한 사업 기획·추진

< 초광역 과학기술 협력체계 강화 기본방향 >

구분	기능 및 역할
과학기술위원회	- 최고 의사결정 기구로 초광역 단위의 전략 분야 선정, 사업·정책 기획 및 예산 배분·조정, 성과관리 ※ 각 지역별 과학기술위원회를 활용, 확대하여 민간 전문가 중심으로 구성
과학기술 전담조직	- 지자체 조직으로 초광역 협력사업 및 과제를 실질적으로 이행
혁신PM	- 전략방향에 따라 세부과제 단위의 사업기획 구체화 ※ 정책, 사업, 지역에 대한 전문성을 갖춘 전문가로 구성 추진

- 지역 전략산업·기술과 연계한 지역, 도시 단위의 과학기술 글로벌 네트워크 구축 및 지자체-중앙정부 간 협력체계 활성화

- 지자체 주도로 해외 지역과 네트워크 기반의 협력 프로젝트를 발굴*하여 추진하고, 우수 프로젝트는 중앙정부가 추가 지원 추진

* (예) 캐나다 토론토, 몬트리올 인공지능 창업생태계 - 광주 인공지능 집적단지 간 스타트업 교류협력, 국내 스타트업의 캐나다 진출 등 지원

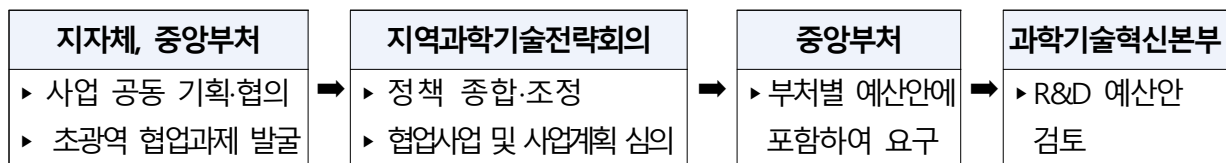
② 지역 주도의 지자체-중앙정부 간 협력체계 복원 및 활성화

- 기존 민간위원 중심의 지방과학기술협의회를 지자체-중앙정부 간 ‘(가칭)지역과학기술전략회의’로 개편(‘국가과학기술자문회의’ 산하)

* 과기정통부 과학기술혁신본부장 주재, 17개 시도 부단체장, 관계부처 실장급 공무원 참여

- 지자체가 제안한 과학기술 정책·사업을 종합·조정하며, 정책과 예산 간 연계를 강화하여 실질적인 지역 과학기술 컨트롤타워로 정립

< 정책·사업과 예산 간 연계체계 >



- 전략과제 및 제도개선 사항 발굴 등 전략회의를 지원하기 위해 산학연 전문가 등이 참여하는 자문위원회 구성·운영
- (가칭)지역과학기술전략회의 등을 통한 중앙정부-지자체 협의 기반으로 선택과 집중을 통한 지역별 전략산업·기술 특성화 체계 마련 추진
 - ※ (기존) 부처별·사업별로 주력분야 제시, 지자체 구체화 → (개선) 지자체 혁신여건을 고려한 자체 분석 및 설정
 - 설정된 지역별 특성화 산업·기술을 지자체 및 관계부처의 주요 사업 기획 시 반영하고, 차년도 예산안에 포함하여 요구
- 국가균형발전 추진체계 및 정책 내 과학기술의 비중을 확대하고, 국가균형발전계획과 지역 과학기술혁신계획 간 연계 강화 추진
 - 과학기술 정책과제 발굴을 위해 지방시대위원회 산하에 ‘(가칭)과학기술전문위원회’ 구성·운영 검토

1-2. 지방자치단체의 과학기술 정책 기획 기능 및 역량 강화

① 지방자치단체 주도의 지역 과학기술 정책 수립체계 정립

- 지역 주도로 지역의 역량 및 환경 등을 종합 진단하여 지역에 특화된 중장기 과학기술 혁신계획 등 과학기술 정책 수립
- 중앙정부는 지역이 참고할 수 있는 정책방향을 제시하고, 지자체에 정책 컨설팅을 지원하여 중앙정부-지자체 간 정책 연계 강화

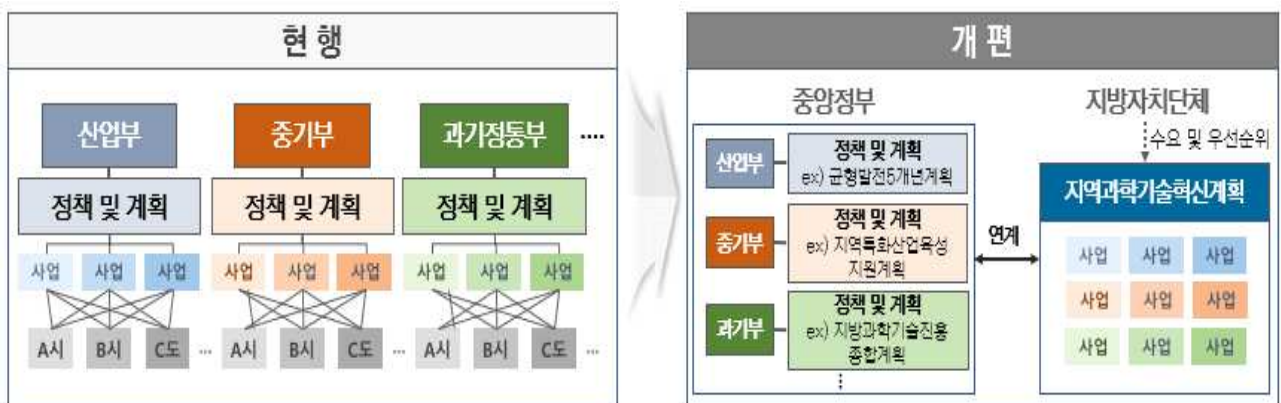
< 중앙정부, 지자체의 과학기술 정책 연계체계 >

구분	중장기 계획(5년 단위)	시행계획(매년)
중앙정부	지방과학기술진흥종합계획 (기본방향 및 가이드라인)	종합계획 시행계획 (주요내용 정리 및 컨설팅)
지자체	지자체별 과학기술혁신계획 (지자체 특성을 반영한 계획)	혁신계획 실행계획 (지자체별 추진계획 및 투자전략)

- 지역별 중장기 계획을 기반으로 지자체가 주도하여 R&D사업을 기획하고, R&D사업 집행, 성과관리 체계 확립·운영*

* (기존) 중앙정부 주도로 사업 추진, 각 지자체에 공모 형태로 배분 → (개선) 장기적으로 지역별 계획에 근거하여 관계부처가 필요한 사업을 지원하는 체계로 전환

< 지역 R&D사업 체계 개편 전·후 비교 >



- 자체 재원이 투입되는 R&D사업*은 지자체가 성과평가를 수행하고, 자체 R&D사업에 대해 예산 조정 등 환류체계 구축 추진

* 지자체 자체 R&D사업 + 국가 R&D사업 중 지자체가 매칭하여 부담하는 사업

② 지방자치단체의 정책 기획 및 사업 추진역량 제고

- 지역의 과학기술 전담기관인 연구개발지원단의 역량 및 기능 강화
 - 연구개발지원단에 대한 지원을 확대 및 고도화*하고, 유관 연구기관과 인력교류 및 교육훈련 강화를 통해 전문성 축적
 - * 선도 연구개발지원단을 신규 지정하여 지원을 확대하고, 지역특화 중장기 R&D사업 및 초광역 협력사업 기획, 전략분야 설정 및 육성방안 마련 등 수행
 - 지역의 과학기술 관련 정책, 조사·분석 등의 기능을 전담기관으로 일원화하고, 지자체 자체 전담기관을 점진적으로 확대* 추진
 - * 현재 부산, 대전, 경기, 광주, 강원, 충북, 충남, 경북의 8개 시·도에서 운영 중
- 중앙 차원의 지역 과학기술 정책센터를 지정·지원하여 지역이 활용할 수 있는 통계, 조사·분석 고도화 및 지역에 대한 컨설팅 제공
 - ※ 지역 과학기술 정책센터 주관으로 지역 과학기술 통계, 조사·분석, 국내·외 정책 동향 등의 정보를 통합 제공하는 시스템 구축
- 과학기술 전담부서의 기능·역할 강화*, 민간 전문가 활용 촉진을 통해 지자체의 정책 전문성 강화 및 정책의 지속성 확보
 - * 지자체의 과학기술 및 연구개발 정책·사업 기획 및 투자전략 수립 등의 기능 수행
 - 과학기술 정책 과정에서 민간 전문가의 참여를 확대할 수 있는 인사제도*를 도입하고, 교육훈련**을 통해 담당 공무원의 전문성 제고
 - * (예) 전북의 경우 과학기술전문위원을 위촉하여 과학기술정책에 대한 관리·지원
 - ** (예) 국가과학기술인력개발원을 통한 과학기술 정책 담당자 대상 교육 프로그램 기획·제공
 - 과학기술전문 자문기구*의 정책 자문 및 기획 기능 등을 활성화하여 지자체의 과학기술 분야 정책 전문성 보완
 - * 과학기술기본법 제8조의4에 근거하여 지자체의 과학기술 정책에 대한 자문 등을 제공

1-3. 지역 주도 정책·사업 추진을 위한 투자평가 등 지원체계 혁신

① 지역 R&D 투자 확대 및 전략성 강화

- 지역 R&D 범위 확장* 등을 통해 정부 R&D 투자에서 지역 R&D 투자가 차지하는 비중을 확대

* 일반회계 내 지역 관련 R&D사업까지 포함(예 : 지역특화 선도연구센터 등)

- 지역 R&D사업의 차별성 확보를 위해 지역 R&D사업 기준*을 마련하고, 이를 구체화한 지역성 평가를 도입 추진

* 지역 간 격차 해소(형평성), 지역별 잠재 역량 증진(효율성), 지역 간 연계·협력 촉진(상호성), 정책효과의 지역성, 재정 대응성·협치성 등을 고려

- 지역 R&D사업 기준에 부합하는 사업을 목록화하여 관리하고, 해당 사업들에 대해 지역성 평가를 수행하여 결과를 예산에 반영

- 지자체-관계부처 간 협력을 통해 지역 수요 기반의 예산 지원

- 지역발전 투자협약, 지역과학기술전략회의* 등을 통해 지자체-중앙 정부 간 협의된 사업에 부처한도 내 R&D 예산 우선 배분

* 지역의 R&D사업 수요를 예산심의 전에 파악하고, 지자체와 관계부처 간 사전 협의 추진

- 지역 수요 기반 R&D사업 활성화를 위해 지역이 자율적으로 과제 등을 세부 기획하게 하고, 지역이 기획한 사업을 관계부처에서 적극 고려

② 지방자치단체의 정책·사업 추진 책임성 확보

- 지방자치단체의 자체 R&D 투자 목표제 도입 등을 통해 지자체의 R&D 투자 확대를 유도하고, 이를 위한 인센티브 부여 검토

※ 지방자치단체의 R&D 투자 확대 의무를 지역과학기술혁신법에 명시 추진

- 법적 근거 마련 등을 통해 지방자치단체의 과학기술 진흥 관련 기금 조성을 촉진

- 지역이 희망하는 프로젝트를 시범 추진하여 타당성을 검증한 후 검증 결과에 따라 신규 지역 R&D사업 기획·추진

※ (1단계) 지역이 기획, 지역 자체 예산 또는 부처 예산으로 소규모, 단기 검증 → (2단계) 타당성이 입증된 사업에 대해 대규모, 중장기 지원

③ 지역 주도 구현을 위한 법·제도, 통계 등 기반 고도화

- 지속적, 안정적인 지역 과학기술 정책·사업 기반 마련을 위한 ‘(가칭) 지역과학기술혁신법’ 제정 추진(‘23.上 국회 제출)

- 지역 주도, 정부 지원의 정책·사업 추진체계를 명시하고, 지역 대학, 연구기관, 기업 등의 역량 강화를 위한 구체적 지원근거 마련

- 지역 과학기술 관련 통계 신뢰성 제고 및 활용 활성화

- 기존 통계조사*를 진단하여 활용도가 높은 통계조사의 고도화 및 법정 통계화를 추진하고, 중앙 차원의 통계와 상호 연계·활용

* 지자체 자체 R&D사업 성과 분석, 지역 클러스터 및 혁신기관 실태조사 등

- 지역 과학기술혁신 역량평가(R-COSTII)를 고도화*하고, 중앙정부 차원의 지역 과학기술 관련 신규통계 지속 발굴 및 조사 추진

* 지역 혁신역량의 현 상태 평가 → 지역 혁신역량의 변화 및 각 지역의 강·약점 분석

- 지방자치단체의 R&D사업 관리체계를 구축하고, 국가연구개발 정보시스템(NTIS)과 연동되는 지역 R&D정보시스템 설계* 추진

* 시스템 구축·운영을 위해 관계부처, 지자체, 유관기관 등이 참여하는 TF 구성

- 지자체의 R&D사업 분류기준을 마련하여 R&D사업을 별도로 체계적으로 관리하고, 지방재정관리시스템을 통해 정보 공개

2-1. 지역 대학, 연구기관의 대형화·거점화

① 지역 대학의 전략산업 관련 핵심기술 및 기초연구 역량 제고

- 권역별 지역 거점대학을 중심으로 지역 전략산업·기술과 연계한 융합형 (가칭)핵심기술연구단* 설치 및 산학연 협력연구 촉진

* 해당 지자체와 관련된 국가전략기술, 탄소중립, 디지털 전환, 핵심 소재·부품·장비 등을 중심으로 설치

- 지역 특화산업 분야 공동연구 등 기술 중심 중·장기 산학협력 및 도출된 기술 기반 창업·사업화 지원 강화로 지역 기술혁신 선도

※ (예) LINC 3.0 中 기술혁신선도형(대학당 55억원 내외 지원, 10개 지역대학 지원)

- 지역특화 선도연구센터(RLRC)* 확대, BK21+의 지방대학 비중 확대 등을 통해 지역 거점대학 중심으로 기초연구 지원 강화

* RLRC 2단계 사업('23~)부터 관련 분야 기업(대·중·소기업) 참여 의무화 추진

- 대학 內 장기·안정적 연구를 통해 전략기술 분야 기술축적, 인력 양성, 지역 산학연 협력 등을 주도할 연구그룹 육성

- 지자체 주도로 지역 내 대학별 강점 및 특성화를 토대로 혁신할 수 있도록 하고, 그에 따라 관계부처 사업을 연계하여 지원 검토

※ (과학기술 특성화 대학) 국가 임무해결 및 전략기술 연구성과 기반 창업·기술이전, 국가전략기술 핵심·융합 인력 양성 및 지역 내 정착

※ (거점 국립대학) 지역 핵심원천기술 연구, 전략산업·기술 분야 산학협력 및 기술 이전 및 고급인력 양성 등

- 지자체와 협력을 강화하여 지역별 과학기술원을 지역 선도거점으로 육성

- 소재 지역 전략기술 분야의 경쟁력 강화를 위해 과기원별 특화 분야를 중심으로 원천연구, 인력양성*, 산학협력 등을 집중 지원

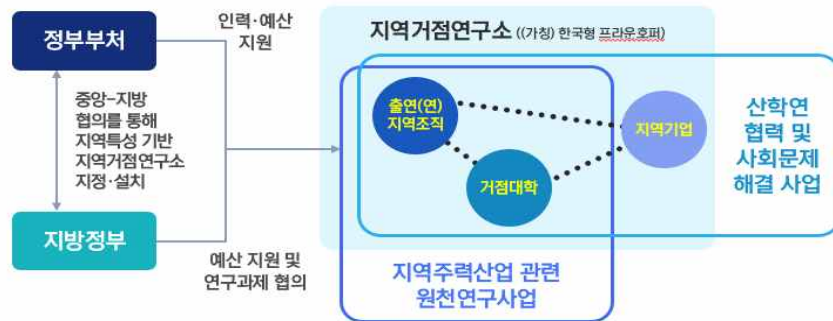
* 교육·연구·현장을 연계한 융합인재, 청년 실험실창업가, 정책 전문인력 및 기술인력 역량 강화

② 지역 출연(연) 조직을 임무지향형 거점기관으로 재편

- 출연(연) 지역조직을 혁신역량 기준으로 선정하여, 지역 혁신의 중심점인 거점연구소로 육성

< 지역 거점연구소 추진방향(안) >

- 출연(연) 지역조직을 중심으로, 거점대학, 지역기업이 참여 의무화
- 지자체와 협의하여 출연연 지역 조직을 대상으로 권역별 2개(예시)를 선정, 성과 창출을 위해 임계규모 이상의 인력·예산 지원
- 산학연 협력의 중심이 되어 지역 주력산업 관련 원천기술 개발, 지역에 특화된 탄소 중립실현 및 지역이 당면한 사회문제 해결 등 지원
- 대학, 타 연구기관, 기업연구소 등과 공동 연구개발을 위한 공간 및 시설·장비 등 지원



- 지역 내 최고 수준 연구인력 확보·유지를 위한 지역인재 취업·채용 연계* 추진

* 지역 대학 재학생을 인턴으로 선발하고 기업으로 취업 연계, 지역 대학 출신 석·박사 연구원 채용 우대 검토, MOU 체결 등을 통한 지역대학과 중장기 협업체계 마련 등

- 거점연구소를 중심으로 전략산업·기술 분야가 유사하거나 연관된 지역 간 공동연구, 인력교류 등 초광역 협력 확대

- 출연(연) 지역조직의 예산, 인력, 조직 운영 등의 자율성 강화 및 지역 수요 기반 연구 등 지역 연계사업 확대 추진

※ 출연(연) 지역조직에 투자를 확대한 지자체에 관련 국가R&D사업 공모 시 가점 부여 등 인센티브 부여 검토

- 출연(연) 지역조직 평가 시 지역협력 지표를 강화하고, 지자체의 만족도를 반영하는 등 평가체계 혁신 추진

③ 지역 대학과 연구기관 간 연계를 통한 연구거점 활성화

- 지역 거점대학-국가연구소 간 협력체계를 구성하여 우수 과학기술 인력 양성, 신기술 육성, 기술이전·창업 등 지역 혁신활동 고도화

※ 충청권, 대경·강원권, 호남·제주권, 동남권의 4개 권역별 1개 플랫폼 지원 추진

< 학·연 협력을 통한 지역혁신 협력활동 예시 >

(1)과학기술 인력양성	(2)지역특화 신기술 육성	(3)기술이전·창업
▶ 대학·연구소 공동 인력양성 ※ (예) 고려대-KIST 학연교수제도 ▶ 연구개발 전문인력 육성 ※ 학·연 공동 R&D 과제에 석/박사급 연구 인력을 참여시켜 인력 양성	▶ 지역특화분야 학·연 공동연구 ※ (예) GIST-ETRI 인공지능(AI) 의료 (EMR; 전자의무기록) 신시장 창출 ※ (예) 전북대-식품연 호흡기 건강 기능성소재 개발(기능성식품 임상)	▶ 대형 기술이전·사업화 연계 ※ (예) 생명연 중심 성균관대 아산병원, 대웅제약 등 협력 1,545억원 기술이전 ▶ 연구성과 기반 혁신창업 ※ (예) 전남대-기초연 천연 바이오소재 연구소기업 설립(바이오쓰리에스)

- 지역 산업 발전 및 인재 확보에 기여할 수 있는 지자체 주도로 지역 거점대학, 연구기관 협력 형태의 혁신산업대학원 지원 추진

< 혁신산업대학원의 차별성 >

	혁신산업대학원	계약학과	민간 수탁연구*
목표	자생력 있는 지역산업 생태계 발전	기업 등 인력수요 해결	대기업 기술수요 해결
재원	지자체 예산 + 학·연 매칭 (필요 시 정부 지원)	기업 자금 50% 이상 (필요 시 정부 지원)	기업 자금
역할	(장기적 관점의) 지역특화산업 핵심기술 개발	기업수요를 반영한 교육과정 운영 또는 소속직원의 재교육 등	대기업 기술경쟁력 강화

* 발주자가 주로 대기업으로 지역 산업·경제로의 파급 효과가 미미

- 지역혁신플랫폼의 정보시스템*과 연계하여 학·연의 대형연구시설이 지역 전략산업·기술 관련 연구에 활용될 수 있도록 중장기 로드맵 마련

* (예 : 충북 바이오 원스톱 플랫폼) 지자체 중심으로 바이오헬스 관련 데이터(인력, 장비, 시설 등)를 집적·활용·공유할 수 있는 정보공유시스템 구축

- 지자체 주도로 대형연구시설·장비 활용사업 기획 추진 및 연구 시설·장비 활용을 위한 전문인력 교육 프로그램 운영

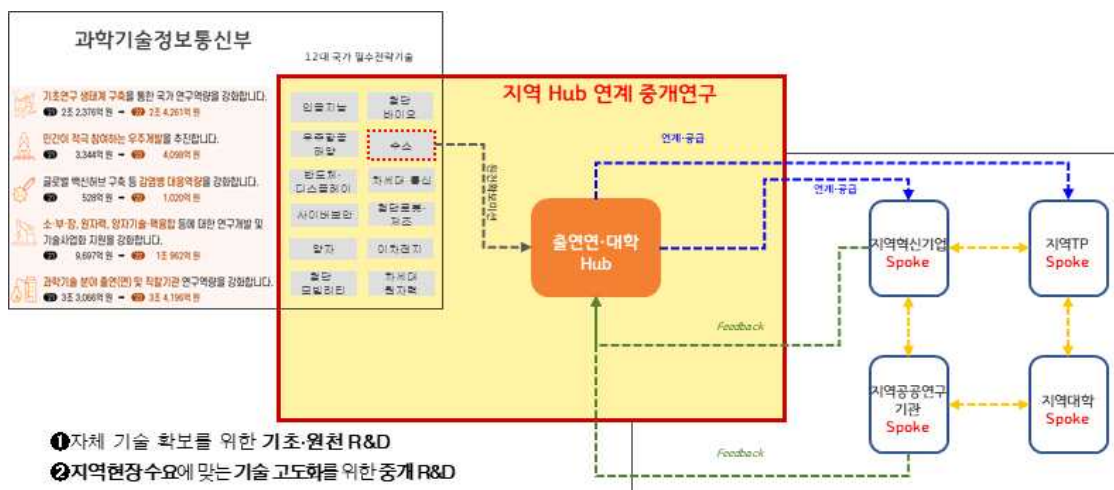
2-2. 지역의 교육, 연구와 산업 간 간극 해소

1 과학기술 기반 혁신 활성화를 위한 지역 산학연 협력체계 강화

- 지역 출연(연), 대학을 중심으로 국가전략기술 세부분야별 ‘지역기술 허브’를 구축하여 지역 전략분야 기술경쟁력 제고 및 사업화 촉진
 - 동일 권역의 유관 산학연을 스포크로 지정하여 허브의 기초·원천 R&D를 기반으로 제품개발, 실증, 기술이전 등 지역산업에 연계

< 지역기술허브의 허브-스포크 구조 >

- **(허브) 스포크의 수요기술에 대해 개념검증 진단 지원 및 기초·원천-중개연구 수행**
 - 기술의 검증 및 원천기술 확보 및 고도화, 연구장비·실증시설 등 지원
- **(스포크) 허브의 연구성과를 기반으로 제품개발, 실증 등 사업화 수행**
 - R&D성과의 지역산업 연계방안 및 개념검증 수요기술을 사전기획 단계에서 제시



- 지역 주도로 유망기술 분야 핵심원천기술 R&D 중심의 중장기 프로젝트*를 추진하여 지역의 선도기술 확보 및 기술격차 극복 지원

* 시범사업을 수행하고(3년) 최대 10년간(3+3+4년) 지원

< 핵심원천기술 중장기 프로젝트 세부내용 >

지원 분야	지역별 특성, 연구역량, 기술수요 등에 따라, 전략산업 분야 신기술의 seed 를 창출하는 “지역 전략 원천연구” 지원
지원내용	지역별 특화기술 및 여건에 따라 지자체가 ①글로벌 선도기술 확보, ②권역 내 혁신역량 확보 중 유형을 선택하고, 유형에 따라 지원
추진체계	지역별 연구단 을 구성하여 프로젝트 사전기획부터 예산 확보 이후 연구단 운영 및 성과관리, 과제 선정·관리·평가, 컨설팅 등 전담

- 지자체와 지역대학 등이 **협업체계**(지역혁신플랫폼)를 구축하고, 지역의 핵심 분야의 인재양성, 연구개발 등 **혁신활동 활성화**
 - 지역현안 해결을 위한 R&D 확대* 등 지자체의 자율성을 확대하고, 대학 교육 혁신의 성과와 지역 내 취·창업과 연계 강화
- * 대학을 중심으로 지역 핵심 산업·기술 분야의 성과 창출을 위한 산학연 협력연구 확대, 지역 핵심 산업·기술 분야 R&D 사업과 연계체계 구축(인력양성+R&D 등)
- 연구개발 성과가 지역 혁신으로 확산될 수 있도록 지역 거점대학, 연구기관을 중심으로 산학연 협력 사업 간 연계체계를 구축

< 지역 산학연 사업 연계 기본방향(예) >



- 지역 산학연 전문가들의 상시적인 온·오프라인 교류 플랫폼을 구축하고, 지자체 주도로 공동연구 및 기술이전 프로젝트 발굴 등 지원
- ② 공공 연구성과가 사업화·창업으로 이어질 수 있는 지원체계 강화
- 연구개발특구를 통해 지역 공공연구 성과가 사업화·창업으로 이어질 수 있도록 대학 창업 및 연구소기업 성장을 체계적으로 지원
 - 대학 창업 전주기 지원 프로그램을 지속 확대하여 연구개발특구를 대학발 창업의 거점으로 육성
 - 성장단계별로 연구소기업을 맞춤형으로 지원*하고, 유망 연구소기업 대상으로 투자유치, 글로벌 진출 등을 집중 지원하여 스타기업으로 육성
 - * (초기) 시제품 제작, 기술검증 등 지원 → (도약) 기술고도화 및 제품 양산화, 성장자금 지원 → (고도화) 글로벌 시장 진출 등을 위한 대형자금 지원 및 타 사업 연계 지원

- 지역기반 공공, 민간 TLO의 안정성 및 전문성 제고를 위해 관련 사업*의 지역 비중을 확대(50% 이상)하고 사업체계를 개편 추진

* 대학기술경영촉진사업, 대학오픈랩 지원사업 등

- 리더형 TLO(허브)와 각 시·도의 성숙형 TLO(스포크)를 지정하여 상호 협력 기반으로 성장단계별 맞춤형 지원체계 확립

< 성장단계별 지원전략 >

리더형	대학 기술사업화 선도모델 구축·확산을 위한 「연구성과 사업화 리더형 선도대학」 육성
성숙형	기술 사업화 전문성 및 출구전략 강화 등 기술사업화 자립화
도약형	기술사업화 인프라 확충, 기술사업화 교육, 선도 대학과 네트워크 강화 등 질적 성숙

- 권역별 기술이전·사업화 전문교육 등을 통해 지역특화 실용화 전문 인력 양성 및 양성된 인력의 공동형 산학협력 기술지주회사 정착 유도*

* 전담인력 확보를 위한 장기근속 지원(인건비, 전문교육 등)

③ 지역 산업 현장에서 필요로 하는 전략산업 인재양성

- 산업계 수요를 반영한 실무인재 양성 교육과정 확대

- 지역 신산업 분야 중심으로 대학 전공교육 융합·재구조화 등을 통해 미래 산업에 대비하는 인재양성 및 지역 기업으로 취업 연계 강화

※ (예) LINC 3.0 中 수요맞춤성장형(학교당 40억원 내외, 41개 지역대학 지원)

- 이노베이션스퀘어 확대·개편 등을 지역 수요 기반의 디지털 실무인재 양성 확대

- 조기취업형 계약학과 선도(전문)대학을 확대*하여 대학-기업의 공동 교육과정 개발·운영, 기술사업화 등을 위한 공동연구 프로젝트 등 지원

* 일반대학: 8개교('22) → 11개교('23) / 전문대학: 7개교('22) → 8개교('23)

○ 지역 대학 간, 대학과 연구기관 간 교육 협력 확대

- 권역 내 공동교육혁신센터* 및 국립대 주도의 대학 간 협업 활성화로 지역 대학의 교육 경쟁력 제고

* 공동 성과관리 체제 구축, 비교과과정 개발 및 공동운영, 학점교류 지원 등

- 지역 거점대학-UST 연계 공동학위과정 신설, 재교육과정 개설 등을 통한 지역 내 연구인력 양성 및 역량 강화

- 지자체 주도로 신산업 및 지역 전략산업 분야 인재양성을 위한 산학연관 교육 협력체계 활성화

※ (예) 대구 HuStar사업 : 지역대학 및 교육기관 주도로 산업전문가 및 연구·지원기관 연계를 통한 신산업 기업 수요기반 교육과정 운영 및 지역기업의 인턴, 정규직 취업 연계

○ 우수 이공계 석·박사 연구인력 양성 및 지역 정착 지원

- 인공지능, SW 등 ICT 분야 석·박사, 리더급 인재를 지속 양성하고, 권역 내 ICT 인재양성 사업 간 유기적 연계·협력체계 마련

- 박사후연구원 등 신진연구인력 중심의 지역별 연구거점 구축*, 기업 수요기반 산학 공동연구** 등을 통해 안정적 일자리 지속 확대

* 기존 대학중점연구소 사업을 확대·개편하여 지역별 기초과학 연구거점 구축 추진

** 현재 시범사업('20~'24)으로 운영 중인 KIURI 본 사업 신속 추진

- 국가 R&D 사업의 대학 전임연구원, 연구장비 전담인력 채용 확대 유도* 및 우수 인력 확보·유지를 위한 장기 R&D 지원

* 전임연구원 참여 의무화 확대, 기초과학연구역량강화 사업 추진 시 연구장비 전담 인력(박사급) 의무채용 확대 등

- 지역 내 우수 이공계 석·박사 유학생 유치, 정착을 위한 제도 개선 및 지원 확대

※ 과학·기술 우수인재 영주·국적 패스트트랙(지역인재 우대 검토 추진), 지역 특화형 비자 시범사업 등

2-3. 지역 과학기술 역량을 활용한 창업·기업 경쟁력 제고

① 기술기반 창업 기업의 신속한 성장을 위한 지원 고도화

- 연구 성과와 창업 지원 역량이 우수한 지역 대학(실험실)에 대한 지원 비중을 확대하고, 부처 간 연계를 통해 지역 거점대학 중심 창업 활성화
 - 내·외부 전문가를 활용*하여 과기원 및 출연(연) 연구성과의 발굴·기획(창업목표형 R&D)-창업-성장 단계까지 패키지 지원
- * 연구성과 보유기관, 액셀러레이터, 창업전문가 등의 컨소시엄
- 범부처 협력을 통해 창업교육 및 전문인력 운영 → 창업 R&D → 실험실 연구성과 기반 창업·사업화 통합 지원
- 지역에 특화된 자원 및 기술을 활용한 예비·초기 창업 지원
 - 지역 산업 및 창업 환경에 특화된 창업 프로그램 개발·보급, 권역별 창업중심대학 지원 등을 통해 지역별 특성화된 창업 활성화
 - 지역 취약기업의 혁신역량 강화와 성장 기반 조성을 위해 지역 내 대학, 연구소, 지역특화센터 등 혁신기관과 연계한 기술개발 지원
- 지자체와 지역 소재 공공기관, 모태펀드가 출자·운용하는 지역 혁신 벤처펀드를 확대하고, 지역 중소벤처 기업에 적극 투자
- 기존 창업지원 사업의 확대·개편을 통해 지역 내 청년, 중장년에 대한 지원체계 강화

< 창업 지원체계 구축방향 >

대상	지원방향
청년	대학을 중심으로 청년창업 지원을 확대하고, 청년의 관심 분야를 집중 지원하여 자유롭게 창업에 도전할 수 있는 기반 조성
중장년	중장년 기술창업센터를 지역 거점별로 재편 및 지원규모를 확대하고, 중장년과 청년 간 세대융합 창업 지원 프로그램 활성화

② 연구개발 플랫폼을 활용한 지역 기업의 도약 지원

- 지역 혁신기관, 대학, 연구기관 협력 기반 지역 특화 벤처·창업 지원
 - 미국 SBIR을 도입하여 지역 기업의 역량 진단 및 성장을 지원하는 3단계의 “지역 기업 도약 프로젝트” 추진

※ 기존의 지역 중소기업 및 창업 지원 사업 개편·연계를 통해 3단계 지원체계 마련

< 단계별 지원체계 >

1단계	2단계	3단계
- 비즈니스 모델 또는 기술 타당성 검증(전문가 멘토링) - 단기·소액 지원(1년 이내 5천만원 이하) - 지자체 재원으로 지원	1단계 기업 중 평가를 통해 우수기업 선정 - 중기·대규모 지원(3년 이내, 총액 20억원 이내) - 정부 재원으로 지원	2단계 기업 대상으로 민간 투자유치 지원 - 투자 지원 관련 프로그램과 연계
지역기술허브, 지자체별 지원기관 연계	출연(연) 거점연구소, 지역기술허브 등 연계	창업 지원 유관기관 연계

- 수도권 대비 부족한 인력·정보·투자의 한계를 극복하기 위해 국내 최고 전문가로 구성된 멘토링 제공 및 수도권 투자자와 연결 지원 강화
- 기업 수요 및 역량진단을 기반으로 지역 대학, 출연(연) 등의 역량과 매칭한 맞춤형 지원을 통해 지역기업의 강소기업 도약 촉진

< 기업 수요 및 역량 맞춤형 지원방향 >

수요유형	현장 애로기술	핵심 원천기술	미래시장 창출 기술
핵심기관	전문(연)	출연(연)	거점대학
지원내용	- 가치사슬 내 기업 공동참여 R&D - 시험·평가·인증 지원	- 네트워크 촉진, 협력연구, 시설·장비 공동활용 - 산학연 협력 기반 지역산업 생태계 구축	장기 협력연구 지원

- 지역 기업이 필요로 하는 현장문제 해결 기술 개발 및 상용화, 시설·장비 활용 등을 종합적으로 지원
 - 지역 주력산업 분야 중소기업의 신제품 상용화 및 지자체가 선정한 지역 우수기업의 글로벌 진출을 위한 기술개발 지원
- ※ 지역 주력산업 생태계를 견인하는 지역 혁신 선도기업 육성을 위해 정부와 지자체 협업을 R&D, 투자, 자금·입지, 판로, 인력 등을 지원

- 지역별 또는 초광역 협력 전략산업에 대해 지역 기업이 필요로 하는 시설·장비 등 인프라 구축 및 이를 활용한 기술서비스 등을 지원
- 고경력 과학기술인 및 전문가를 활용한 지역 중소기업 대상 멘토링, 자문 등 연구개발 지원 활동 활성화*

* (예) 고경력 과학기술인 활용 지원사업, 중소기업 연구인력 지원사업(고경력 연구인력 채용 지원) 등

○ 연구개발특구, 지역 연구기관 등의 공공연구 성과를 지역 산업으로 확산하기 위한 중개연구 및 사업화 지원 확대

- 지역 미래특화산업 기술사업화를 위한 전주기 지원 등 상용화 중개연구를 통해 지역 내 공공 연구기관과 기업 간 사업화 협력 강화

* R&D 기획·추진·사업화 전주기 산학연 지원체계를 구축하여 기초·원천 연구 → 상용화 연구 추진과 더불어 특구 내 실증특례 제도 운영

③ 기술·산업 변화에 따른 지역기업의 전환 지원

○ 산업단지, 연구개발특구 등 클러스터 내 기업 간, 산학연 간 협력 연구를 통한 공동문제* 해결형 플랫폼 기술 개발·보급 추진

* 탄소중립, 업종전환, 공급망 대응, 공정 고도화(스마트팩토리) 등

- 디지털 산학연협의체* 內 제조공정과 연관된 직·간접적 데이터**의 공유·활용을 촉진하여 제조 혁신, 작업환경 전환 등 도모

* 입주기업, 대학, 연구소 등이 참여하는 스마트 산학연협의체를 디지털 산학연협의체로 개편

** (예) 공정 데이터 뿐 아니라 설비 효율, 물류, 근로자 근골격계 부담 작업 데이터 등

- 지역 기업의 디지털 전환과 제조혁신을 지원하기 위한 스마트 제조 및 보안 인프라 개발·실증 관련 연구개발 강화

※ 가상공간에서 협업을 수행하는 디지털 협업공장 구축, 디지털트윈 기반 신기술 검증 및 공정테스트 등이 가능한 제조 메타버스 구축 등

- 탄소중립 이행을 위해 지역의 탄소 전략산업 육성 및 탄소배출 경감 기술 개발을 지원*하고, 친환경 탄소저감 산업단지**를 구축·확대
 - * (전략산업) 전략산업의 탄소 배출량 감소·제거기술 개발, 탄소대체 산업의 에너지 생산·저장·보급 기술 개발 등 / (탄소중립) 탄소중립 전환에 필요한 공통요구기술 등
 - ** 3개 대표모델 산단(여수산단, 인천남동, 구미산단)을 포함하여 탄소저감 사업을 집중 수행하고, 산단 내 저탄소 대표공장을 지정하여 저탄소 대표 기술 도입
- 지역 중소기업, 로컬 크리에이터* 등의 경쟁력 제고를 위한 디지털 기술 기반 혁신 및 디지털 전환 지원
 - * 지역의 자연환경, 자산을 소재로 창의성을 통해 사업적 가치를 창출하는 창업가
 - 지역 내 기업, 소상공인 등이 필요로 하는 메타버스, 인공지능 등의 기술 서비스를 개발·보급하고, 이를 지역 전체로 확산
 - ※ (예) 지역 거점대학을 중심으로 인공지능·데이터 혁신센터를 구축하여 인공지능을 활용한 주력산업 경쟁력 제고, 지역현안 해결 등을 지원
- 지역 기업 재직자 대상 재교육 및 전환교육 지원
 - 지역 기업의 디지털 인력 수요에 대응한 온·오프라인 직업훈련 및 재교육 프로그램 확대* 제공
 - * ICT 이노베이션스퀘어 확충, SW마에스트로 등
 - 산학융합지구의 산학융합촉진 프로그램(근로자 평생학습)을 활용하여, 산업단지 내 재직자의 ‘先취업-後진학’ 및 역량 강화 지원
 - ※ 거점조성 3년(20억/년, 60억) + 산학융합촉진 3년(20억/년, 60억) 등을 투자하여 학습 프로그램, 계약학과, 산학융합형 대학운영 및 교육시스템 도입 등 제공
 - 중소기업 기업부설연구소 연구원에 대한 UST 석·박사 교육훈련 지원

3

지역 혁신을 뒷받침하는 민간 주도의 생태계 활성화

3-1. 우수 지역 혁신클러스터 발굴 및 육성

① 지역 주도, 중앙정부 지원의 클러스터 지원·협력체계 구축

- 지역별 전략산업 활성화 및 디지털 전환에 대비하여 지역 주도로 지역 내 클러스터들을 포괄하는 클러스터 성장 전략 수립·추진

※ 산업계 수요 반영을 위해 지역 기업, 혁신기관 등이 참여하는 클러스터 협의체 구성·운영

- 관계부처는 지자체의 클러스터 성장 전략 수립에 따라 R&D, 사업화, 인프라 구축, 인력양성 등 관련 사업을 협력·연계하여 지원

- 기존 클러스터를 혁신역량과 발전단계 등에 따라 유형화하여 선도 클러스터를 선정하고 클러스터 간 협력 및 벤치마킹 활성화

※ 전문 연구기관, 각 지자체 과학기술 전담기관이 협업하여 세부지표 및 기준 마련

- 클러스터의 운영 성과를 지속 모니터링하고, 관련 연구기관 간 협력을 통해 주기적으로 성과분석 및 정책제언 등 제공

< 선도 클러스터 선정 및 유형화 기준과 향후 지원방향(안) >

선정기준	• 혁신역량*과 지역연계 수준을 종합, 유형화하여 선정 * 클러스터 내 기관 역량 및 다양성, 기관 간 협업, 클러스터 관리 효율성 등
지원방향	• 선도 클러스터에 대해 지역R&D 사업 선정 시 가점부여 등 인센티브 검토 • 관계부처 초광역 사업을 활용하여 선도 클러스터 주관 프로그램 발굴·지원 추진 • 선도 클러스터의 운영구조 및 성과 등을 분석하여 각 지자체에 제공

- 지역기업에 신기술이 정착, 성장할 수 있도록 규제자유특구, 연구개발특구 등과 연계하여 R&D, 실증, 규제특례·개선을 패키지로 지원

- 지역에서 수행하던 부처별 신기술 R&D 및 실증에 대해 지역기업 수요발굴, 시장진입을 위한 실증 공간 제공 등 지자체 역할 강화

- 초광역 권역별 또는 분야별 클러스터 등의 연계·협력 체계를 구축하여 서로 간 약점을 보완한 협업을 통한 지역 기술혁신 촉진

※ (예) 바이오 분야 : 첨단의료복합단지(대구·경북, 오송), 송도 바이오단지, 원주 의료기기 테크노밸리 등이 바이오 가상 메가 클러스터를 구성

② 대형 연구개발 거점과 연계한 혁신클러스터의 고도화

- 연구개발특구가 지역 혁신거점으로 자리잡을 수 있도록 지원을 강화하고, 강소연구개발특구 고도화 및 특구 간 초광역 연계 활성화
- (광역특구) 특구의 기술사업화 정보 통합·연계, 기업의 기술사업화 역량 진단 등 데이터 기반의 기술사업화 연계 지원

※ (예) 연구개발특구 기술 발굴 성과 통합관리 시스템 구축 추진('22.下~)

- (강소특구) 강소특구별 특화분야 중심으로 발전전략을 수립하고, 강소특구의 완성도·성과 등을 기반으로 평가 강화 및 인센티브 도입
- (초광역) 특구 권역별 초광역 육성협의체를 통해 협력의제를 발굴하고, 초광역권 내 기업의 R&BD 전주기 지원 및 권역 간 밸류체인 연계 추진

< 특구 초광역 연계협력 사업 세부내용(안) >

초광역협력 네트워크	• 권역별 지역혁신기관 중심으로 '초광역 육성협의체' 구성, 협력 아이템 도출, 혁신기업 육성, 공동장비 활용 등 종합 지원
초광역기술사업화 역량강화(R&BD)	• (권역 내) 특구 간 연구성과 융합·결집, 기업 전주기 지원 • (권역 간) 탄소중립 등 메가트렌드에 대한 권역 간 초월한 협력
초광역 연구 성과 연계 및 확산	• 초광역 기술사업화 성과가 권역 내외 지역발전에 체계적으로 연계·확산되기 위해 투자·수출, 인프라, 판로 등 전·후방 지원 강화

- 규제자유특구 내 특례 활용 확대, 기업의 편의성 제고 등을 위해 규제자유특구 고도화 추진

- 메뉴판식 규제특례(201개)를 최근 제도 변화, 신산업 수요 등을 반영하여 현행화하고, 기업을 위한 규제특례 확대 및 절차 개선 추진*

* 기업 주소지 이전의무 완화(주소지 이전 없이 필요에 따라 특구로 이동하여 실증 가능), 실증기간 확대(2+2→4+2년), 추가 사업자에 대한 특구계획 변경절차 간소화 등

- 규제자유특구 기반으로 글로벌 혁신특구를 조성*하고, 규제특례 강화, 테스트베드 구축, 해외실증 등 글로벌 신산업 시장 진출 통합 지원 추진

* 글로벌 성장 가능성이 높은 규제자유특구와 주변의 대학, 연구소, 산업단지 등 혁신거점을 연계하여 지정('23~)

- 사업 전반의 지역 주도성 제고*, 클러스터 간 경쟁 촉진 등을 통해 “지역혁신클러스터”의 활성화 도모

* 일정 수준의 역량을 갖춘 시·도에 대해 클러스터 R&D 프로그램 등의 기획·관리·평가 전반을 시·도가 주도하도록 제도 설계

- 지역 주요 산업단지의 인프라와 입주기업의 디지털화를 통해 산업 단지를 제조업 전반의 경쟁력 제고를 선도하는 디지털 앵커로 육성

- 인식이 부족한 기업은 현황 진단 및 개선을 통해 인식을 제고*하고, 인식은 있지만 여력이 부족한 기업은 디지털화 실행을 적극 지원**

* 산업단지 대진단 프로그램(iCAP, Industrial Complex Assessment Program) 추진

** 장비·설비 데이터 센서, 디지털트윈 프로그램, 공장내 데이터 보안서버 설치 지원 등

- 저렴한 창업공간 제공, 창업기업과 산업단지 내 제조기업 매칭 등을 청년 창업을 활성화하고, 미래형 융복합공간을 조성

- 지역 전략산업·기술 분야의 초광역 협력 프로젝트 활성화

- “지역혁신클러스터”와 메가시티, 강소도시 등 클러스터 외부 지역 연계로 클러스터 특화 산업의 혁신성과를 확산

※ 3개 가량의 “지역혁신클러스터”를 대상으로 시범 운영 추진

- 지리적으로 인접한 메가시티* 및 산업 연관구조를 고려한 강소 권역의 전략산업 육성을 위한 핵심기술** 개발 지원

* 부울경(저탄소 그린에너지), 충청(미래 모빌리티 부품), 대구경북(바이오메디컬), 호남(분산에너지)

** 전북·강원(그린수소에너지), 광주·전북(목적 기반 모빌리티), 전남·강원·제주(융합바이오)

- 연구산업*을 지역의 신성장동력으로 육성하기 위한 연구산업진흥 단지 신규 지정 추진(2개 지정(~'23.上))

* 연구개발서비스산업(주문연구, 연구관리) + 연구기반산업(연구장비, 연구재료)

- 지역별 특화 연구산업 분야를 설정하고, 진흥단지 내 자생적 연구 산업 성장을 위한 인프라 구축, 전문인력 양성, 기업 역량 강화 등 지원

③ 도심형 클러스터 조성 및 확산

- 정주여건이 우수하여 청년이 선호하는 지역 도심에 디지털 혁신거점을 조성하고, R&D, 디지털 인프라, 주거, 교통 등 지원
 - ※ 지자체 신청 → 과기정통부 지정 → 초광역 디지털 생태계로 확대 추진
- 혁신거점에 입주한 기업에 대해 투자유치, 창업보육, 기업 간 네트워크, 디지털 기술문제 해결 등을 종합 지원
- 지역 주력산업과 디지털 생태계 활력 제고를 위해 지역 문제·수요를 혁신거점 내 산학연이 해결하는 디지털 혁신 프로젝트 지원 추진
- 도심 입지를 갖춘 지역 대학 중심의 산학연 협력사업을 연계하여 기업 유치, 창업·기술사업화, R&D, 정주여건 개선 등을 지원

< 관련 사업 주요내용 및 연계체계(예시) >

창업보육센터	대학 내 창업보육센터를 지정·운영하여 초기 창업자에게 사업 공간, 경영·기술컨설팅, 협력 가능한 네트워크 연계 등 지원
+	
대학 내 산학연 협력단지 조성	대학 내 유휴공간에 기업, 연구소 등을 입주시켜 대학의 연구 역량을 활용한 기술문제 해결 등 지역기업 성장 지원
+	
캠퍼스 혁신파크	대학 내 첨단산업단지를 조성하여 지역 전략분야 기업, 연구 시설을 유치하고, 전략분야 산학연 공동 원천·사업화 R&D 지원
+	
산학융합지구 조성	지역 거점대학에 지구를 조성하여 지구 내 대학, 연구소, 의료 기관 우수 연구인력의 기업 이동 및 기업 협력 프로젝트 지원

- 도심지에 소규모 혁신 클러스터를 조성하고, 기술기반 청년 창업, 소상공인의 디지털 전환을 위한 R&D, 교육훈련 등을 지원 추진
- 지역 기반 창업 활성화를 위해 지역 거점으로 창업 관련 기능을 집적한 민간-중앙정부-지자체 협력형 스타트업 타운 건립 확대
- 지역 거점도시에 지능형 도시를 조성하여 도시서비스를 지능형으로 혁신하고, 성과를 지역 내로 확산

※ 지역거점 스마트시티 조성사업('22~'25년간 매년 4개 도시 선정)

- 기업성장 공간*을 조성하여 혁신기업의 활동을 지원하고, 규제 샌드 박스를 연계하여 스마트시티 기술 기반 비즈니스 모델 발굴 지원

* 벤처기업 집적시설에 대한 규제 완화를 통한 인센티브 강화로 민간의 건설 참여 촉진

3-2. 혁신을 촉진할 수 있도록 제도, 인프라 고도화

① 창업·기술사업화 활성화를 위한 제도 개선 및 협력체계 강화

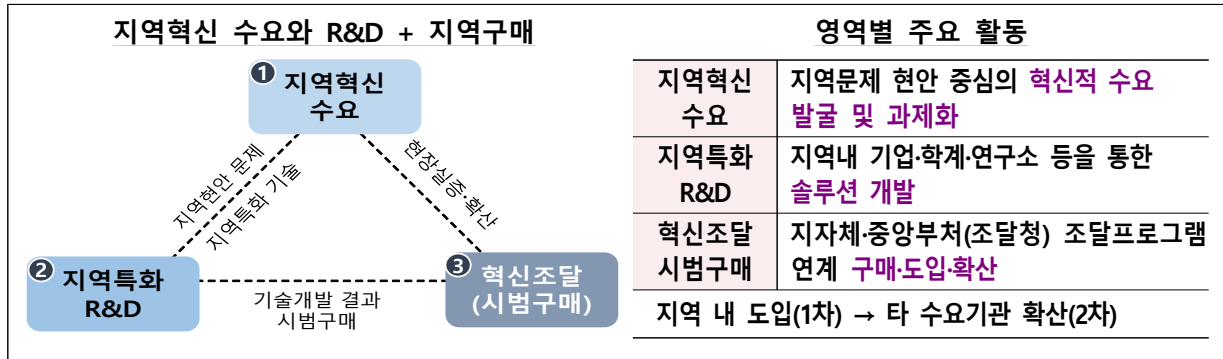
- 지역 대학, 연구기관의 창업·기술사업화 및 지역 기업 지원을 장려할 수 있도록 제도 혁신
 - 출연(연) 연구원의 기업·창업 휴직, 겸직 등을 활성화하고, 지역 조직 연구원 평가지표에 기술사업화 및 지역연계사업 실적 등을 반영
 - 지역 대학, 연구기관 및 해당 기관 소속 교원, 연구원이 창업·기술사업화 등에 적극 나설 수 있도록 다양한 인센티브* 제공 추진
 - * (예) 교원 업적평가에서 창업·기술사업화 부문 상향 조정, 연구기관별로 상이한 휴·겸직제도(겸직기간 및 급여 등)의 일관성 강화 등
- 사내벤처 운영기업 상시 등록제를 통한 사내벤처 정부지원 추천 운영기업 참여 확대* 및 사내벤처 활성화를 위한 지원제도** 마련 검토
 - * 운영기업 지정기업 사내벤처팀 추천 → 운영기업 등록제로 일정 자격 유지 시 사내벤처팀 추천
 - ** (예) 공기업·준정부기관 수의계약 시 사내벤처 기업에 대한 예외적용 검토 등
- 지자체 주도로 지역 창업 및 기술사업화 관련 기관*, 대표 대학 및 공공(연), 기업 등이 참여하는 창업 협력체계 구축·운영
 - * 창업지원 기관(TP, 창조경제혁신센터, 창업보육센터 등), 기술이전·사업화 기관(대학 TLO, 기술지주회사, 한국발명진흥회, 특허전략개발원 등), 지역 액셀러레이터·투자사, 기술평가 기관 등
 - 참여기관의 보육기업 간 네트워킹을 활성화하고, 보육기업에 대한 지원 연계, 투자 유치 및 창업 전문인력 양성 등 협력과제 발굴
- 제조특화 지원*을 통한 지역 제조기업 육성 및 전주기 지원체계 구축
 - * (창업) 제조 창업기업 지역 안착 촉진 → (양산) 초기 양산 및 생산 실증 지원 → (성장) 사업화 닥터 운영, 양산 인프라, 연계 지원서비스 등 지역 제조기업 지속 성장 지원

② 지역 기업 및 지역 우수인재를 위한 다양한 유인체계 마련

- 지역 산업 및 지역 보유기술과 연계한 공공혁신조달 지원체계 구축

- 지역 내 공공영역의 신규수요를 발굴하고 연구개발을 통해 개발된 결과물을 혁신제품으로 지정, 해당 지자체 및 초광역 차원에서 도입
- ※ 지역 산학연관 및 컨설팅 기관과 수요발굴, 기술개발, 혁신구매, 판로확산의 전주기 연계

< 지역 공공혁신조달 지원체계(안) >



- 청년 연구인력이 지역 기업에서 장기 근속할 수 있도록 지원* 확대 추진
 - * (예) 재직자 장기 근속을 위한 주택자금 지원 등 검토
- 지역 공공 연구기관, 혁신기업의 지역인재 채용 확대 유도
 - 수도권, 대전 외 출연(연)(지역조직 포함)의 소재지 인재 인턴십을 확대하고, 소재지 인재 우대채용 및 정원 외 채용 등 검토
 - 지자체 및 기관 간 업무협약을 통해 인재 pool 및 채용 범위를 확대하고, 인턴십 등을 활성화하여 지역인재의 공공기관 채용 촉진
 - ※ (예) 권역별-권역 간 지역인재 채용 광역화를 위한 업무협약, 이전 공공기관-지역 대학 간 오픈캠퍼스(직무 및 현장실습 프로그램)
 - 연구소기업 등 지역 혁신기업의 지역인재 채용을 위한 유인체계* 마련
 - * (예) 정부 연구개발과제 선정 시 기업의 지역인재 채용에 대한 가점 부여 검토, 기술기반 연구인력 지원사업 등 지역 내 이공계 인력 채용지원 확대 등
- 지역 내 산학연 공동연구 및 교류·협력을 촉진하기 위한 제도 개선 및 유인체계 마련
 - 대학, 출연연 간 인력교류 제도화, 복수 학과 소속제도 도입 등 제도를 개선하고, 개선된 제도의 활성화 추진
 - 지역 대학, 공공(연) 교원 및 연구원의 겸임·겸직, 휴직 파견 등이 활성화되도록 기관 자체 규정을 개선하고, 인센티브*를 도입
 - * (예) 지역 대학과 연구기관 간 인사교류 시 상대기관의 직위(교수, 연구원) 부여, 지역 소재 겸직·파견 인원에 대한 체류비(파견비) 상향 조정 및 정주공간 제공 등

3-3. 지역의 과학기술 및 디지털 교육·문화 저변 확대

① 지역 내 과학기술 문화·체험 프로그램 확대

- 지역 과학관, 연구기관 등을 활용하여 과학을 쉽게 체험하고 연구자 소통을 지원하는 과학문화 프로그램 확대 제공
 - 예술, 문화 등 다양한 분야를 융합하여 과학문화 콘텐츠를 다변화 하고, 지역·계층 간 과학문화, 과학교육 격차 해소*를 지속 지원
 - * 생활과학교실 온라인플랫폼 구축·운영, 스마트 수·과학실 지원, 소외계층 수혜 확대 등
 - 지역 공공 연구기관의 연구성과 및 인적 자원을 기반으로 과학문화 체험 프로그램 제공 등을 통해 지역 과학기술 문화 확산 기여
- 지역 대학과 연계한 과학탐구 활동, 영재 교육 등 지역 내 학생들을 위한 과학교육 프로그램 활성화
- 지역 창조경제혁신센터, 메이커스페이스 등을 활용하여 창업 교육 및 아이디어의 구현 체험 등을 지원하여 창업 문화 확산

② 디지털 혁신의 혜택을 지역으로 확산

- 지역 주민 및 학생들의 디지털 접근성 제고를 위한 교육 확대
 - 지역 주민들이 생활 속에서 디지털을 적극 활용할 수 있도록 디지털 배움터를 운영하고, 체감형 교육* 프로그램을 전국으로 확대
 - * 모바일·키오스크 활용, 금융·교통 등 서비스 활용, 스마트오피스 등
 - 지역 초·중·등 SW교육의 구심점인 SW미래채움센터를 확대*하고, SW 교육여건이 열악한 초·중·등학생을 위한 찾아가는 SW교육 추진
 - * ('22) 11개(강원, 전남, 인천, 충북, 경남, 경기, 울산, 대구, 경북, 충남, 제주) → ('23) 13개
- 수도권-지역 간 디지털 생활 편차 해소를 위한 서비스, 인프라 고도화
 - 지역 중·소도시 대상으로 주민이 계획 수립부터 솔루션 구축·운영까지 참여하는 스마트서비스 개발·보급 지원('22~'25년, 매년 16개 도시 지원)

- 농어촌 현안을 해결하는 선도적인 스마트 서비스* 개발·실증 지원을 통해 농어촌을 스마트마을로 전환 추진
- * ICT융합기반 축우관리(삼척), 드론기반 정밀농업정보(무안), 자율작업 트랙터 개발(김해) 등
- 통신 기반에서 소외되기 쉬운 농어촌을 대상으로 5G망(~'24.上) 구축 추진

③ 지역 과학기술 문화 확산 및 사회문제 해결을 위한 기반 구축

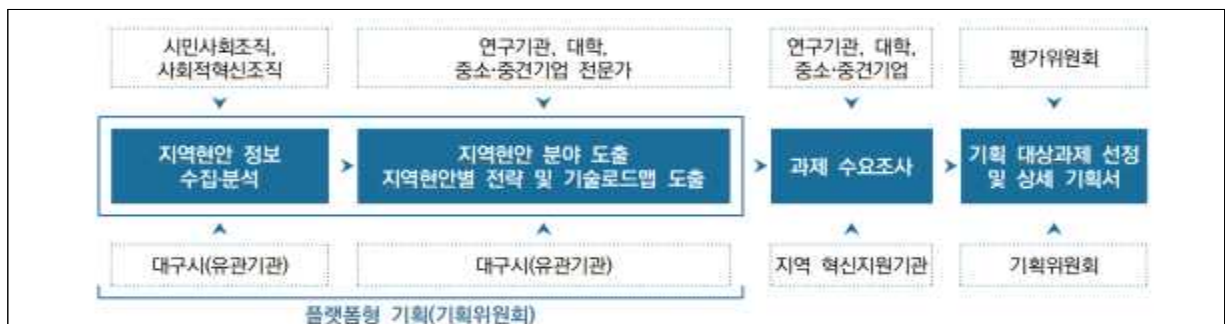
○ 과학문화 접근성 제고를 위한 지역의 과학문화 인프라 확충

- 지역 고유의 과학·산업 특성을 반영한 전문과학관 지속 확대 및 읍·면·동 단위 과학문화 시설^(가칭)우리동네 과학관* 설치 추진
- * 접근 편의성이 높은 주민센터, 도서관 등 지역 내 관련 시설의 유휴공간에 설치
- 지역 과학문화 거점센터*에서 지역별 과학기술 유산·산업 등 보유자원을 활용한 특화 프로젝트를 강화
- * 연중 과학문화체험 활동 지원, 실태연구, 협력 네트워크 운영 등 수행(10개 지역에서 운영)

○ 지역의 다양한 주체가 참여하여 지역 현안을 발굴하고, 과학기술 및 디지털 기술을 통해 해결하는 개방형 플랫폼 활성화

- 지역현안 도출부터 R&D기획, R&D 수행 및 R&D 성과 기반 실증제품 개발까지 이어지는 실증 리빙랩 활성화 지원

< (예) 대구광역시 플랫폼형 지역현안 발굴체계 >



- 혁신기술을 보유한 지역 기업, 대학의 참여를 통해 도시문제를 창의적으로 해결하는 스마트시티 솔루션 발굴·실증 프로젝트 지원

※ 프로젝트를 통해 발굴한 혁신기술을 혁신제품 지정 연계, 컨설팅 등을 통해 사업화까지 연결

Ⅶ. 이행방안 및 기대효과

□ 이행방안

- (추진체계) 과기정통부, 전문 연구기관, 17개 시·도 전담기관으로 구성된 이행점검 추진체계를 구축
 - 각 세부과제별로 소관부처 및 지자체를 지정하고, 과제 관리카드를 마련하여 이행점검(반기별) 및 추진실적 점검(안)(매년)
 - ※ 자문회의 산하 지역과학기술전략회의에 점검결과 및 조치사항(다음연도)을 보고
- (계획-예산 연계) R&D 투자전략 수립 및 신규 R&D사업 예산 심의 시 종합계획 및 종합계획의 시행계획상 주요 과제를 고려
 - 매년도 시행계획에 다음 연도의 투자계획을 포함하여 수립함으로써 지자체가 희망하는 사업에 대한 예산 연계 강화

□ 기대효과

- 지역 주도의 과학기술 정책·사업 추진체계 구축 및 지자체, 중앙 정부의 지역 과학기술 투자 지속적 확대
- 지역 대학, 연구기관, 기업의 경쟁력 강화 및 지역 클러스터 등 혁신생태계 활성화로 장기적인 지역의 산업·경제 자생력 제고

< 주요 성과목표(안) >

성과목표	현재	향후('27)	출처
정부 R&D 투자 중 지역 R&D 비중	5.1%('22)	10%	한국과학기술기획평가원
지자체 총 예산 대비 자체 과학기술투자 비율	0.44%('20)	0.7%	한국과학기술기획평가원
지역대학 연구개발투자 회수율(전국)	1.56%('20)	2.0%	통계청
지역대학 석·박사의 학교 소재 지역 취업비율 (비수도권, 공학 및 자연계열)	18.7%('20)	20.0%	한국교육개발원
출연(연) 지역조직의 총예산 대비 지자체민간 수탁 비율	7.9%('21)	10%	국가과학기술연구회
기술기반업종 창업기업 수(비수도권)	86,661개('21)	100,000개	중소벤처기업부
비수도권 고성장 기업의 지역 비중	39.1%('20)	42%	통계청
군 지역 디지털 정보화 수준	88.6('21)	93	한국지능정보사회진흥원

붙임

제6차 지방과학기술진흥종합계획(안) 추진과제별 소관부처

추진전략 및 과제	소관 부처
전략 ① 지역이 주도하는 과학기술 혁신 추진체계 구축	
1-1. 지역 주도 과학기술 혁신을 위한 거버넌스 재편	
1-1-1. 지자체 주도, 중앙정부 지원의 과학기술 거버넌스 강화	
- 지역별 과학기술위원회의 법적 근거 마련 및 위상 강화 - 초광역 거버넌스 구축 - 지역, 도시 단위 글로벌 네트워크 구축, 활성화	과기정통부, 지자체 지자체, 과기정통부 지자체, 관계부처
1-1-2. 지역 주도의 지자체-중앙정부 간 협력체계 복원 및 활성화	
- 지역과학기술전략회의의 개편 - 지역별 전략산업·기술 특성화체계 마련 - 국가균형발전 추진체계 내 과학기술 비중 확대	과기정통부 지자체, 과기정통부 등 균형위, 행안부, 과기정통부
1-2. 지방자치단체의 과학기술 정책기획 기능 및 역량 강화	
1-2-1. 지방자치단체 주도의 지역 과학기술 정책 수립체계 정립	
- 지역 주도 중장기 과학기술 혁신계획 수립 - 지역 R&D사업 기획, 집행, 성과관리 체계 확립·운영	지자체, 과기정통부 지자체, 과기정통부
1-2-2. 지방자치단체의 정책기획 및 사업 추진역량 제고	
- 연구개발지원단의 역량 및 기능 강화 - 지역 과학기술 정책센터 지정·지원 - 지자체의 과학기술 전담부서 기능·역할 강화 등	지자체, 과기정통부 과기정통부 지자체, 과기정통부
1-3. 지역 주도 정책·사업 추진을 위한 투자·평가 등 지원체계 혁신	
1-3-1. 지역 R&D 투자 확대 및 전략성 강화	
- 지역 R&D 투자 비중 확대 - 지역 R&D사업 기준 마련 및 지역성 평가 도입 - 지역 수요 기반의 예산 지원	과기정통부, 기재부 과기정통부 과기정통부, 기재부
1-3-2. 지방자치단체의 정책·사업 추진 책임성 확보	
- 지방자치단체의 자체 R&D 투자 목표제 도입 등 - 지방자치단체의 과학기술 진흥 관련 기금 조성 촉진 1단계 검증 후 결과에 따라 예산을 배분하는 지역 R&D사업 확대	과기정통부, 지자체 지자체, 과기정통부 지자체, 관계부처
1-3-3. 지역 주도 구현을 위한 법·제도, 통계 등 기반 고도화	
- 지역과학기술혁신법 제정 추진 - 지역 과학기술 관련 통계 신뢰성 제고 등	과기정통부 과기정통부, 지자체

추진전략 및 과제		소관 부처
• 지방자치단체 R&D사업 관리체계 구축		지자체, 과기정통부, 행안부
전략 ② 지역 혁신주체들의 성장·연계를 통한 지역혁신 가속화		
2-1. 지역 대학, 출연(연)의 거점화, 임계규모 확보로 지역혁신 선도		
2-1-1. 지역 대학의 전략산업 관련 핵심기술 및 기초연구 역량 제고		
• 지역 거점대학 핵심기술연구단 설치 • 산학협력 및 창업·사업화 지원 강화로 지역 기술혁신 선도 • 지역 거점대학 중심 기초연구 지원 강화 - 대학 내 전략기술 분야 연구그룹 육성 • 지역 내 대학 혁신체계 구축 • 과학기술원을 지역 선도거점으로 육성		과기정통부, 교육부 교육부 과기정통부, 교육부 과기정통부 지자체, 교육부, 과기정통부 등 과기정통부
2-1-2. 지역 출연(연) 조직을 임무지향형 거점기관으로 재편		
• 출연(연) 지역거점연구소 육성 • 출연(연) 지역조직 자율성 강화 및 지역 연계사업 확대 추진 • 출연(연) 지역조직 평가체계 혁신		과기정통부 과기정통부 과기정통부
2-1-3. 지역 대학과 연구기관 간 연계를 통한 연구거점 활성화		
• 지역 거점대학-국가연구소 간 협력체계 구성 • 지역 혁신산업대학원 지원 • 학연 대형연구시설 활용 촉진		과기정통부 과기정통부, 지자체 (학) 교육부, (연) 과기정통부, 지자체
2-2. 지역의 교육, 연구와 산업 간 간극 해소		
2-2-1. 과학기술 기반 혁신 활성화를 위한 지역 산학연 협력체계 강화		
• 지역기술허브 구축 • 핵심원천기술 R&D 중장기 프로젝트 • 지자체-지역대학 협업체계 구축 • 산학연협력 사업 연계체계 구축 • 지역 산학연 전문가 교류 플랫폼 구축		과기정통부 과기정통부 교육부 등 과기정통부, 교육부 등 지자체, 과기정통부
2-2-2. 공공 연구성과가 사업화·창업으로 이어질 수 있는 지원체계 강화		
• 연구개발특구를 통해 대학 창업 및 연구소기업 성장 지원 • 기술사업화 관련 사업의 지역 비중 확대 및 사업체계 개편		과기정통부 과기정통부
2-2-3. 지역 산업 현장에서 필요로 하는 전략산업 인재양성		
• 산업계 수요를 반영한 실무인재 양성 - 지역 신산업 분야 중심으로 대학 전공교육 융합·재구조화 - 이노베이션스퀘어 확대·개편 등 - 조기취업형 계약학과 선도대학 확대 • 지역대학 간, 대학과 연구기관 간 교육 협력 확대		교육부, 과기정통부 교육부 과기정통부 교육부 교육부, 과기정통부, 지자체

추진전략 및 과제	소관 부처
- 디지털혁신공유대학 등 추진 - 지역 거점대학-UST 연계 공동학위과정 신설 등 - 지자체 주도 산학연관 교육 협력체계 활성화 •우수 석·박사 연구인력 양성 및 양질의 일자리 제공 - 지역 ICT, 분야 석·박사 및 리더급 인재 양성 - 신진연구인력 중심의 지역별 연구거점 구축, 기업 수요 기반 산학 공동연구 - 국가 R&D 사업의 대학 전임연구원 등 채용 확대 유도 - 지역 내 우수 이공계 석·박사 유학생 유치, 정착 지원	교육부 과기정통부 지자체 과기정통부, 교육부 과기정통부 교육부, 과기정통부 과기정통부, 교육부 법무부
2-3. 지역별 과학기술 역량·자원을 활용한 지역 기업, 산업 경쟁력 제고	
2-3-1. 기술기반 창업 기업의 신속한 성장을 위한 지원 고도화	
•실험실 창업사업의 지역 비중 확대 등 - 과기원 및 출연연 연구성과 패키지 지원 - 실험실 연구성과 기반 창업·사업화 통합 지원 •지역에 특화된 자원 및 기술을 활용한 예비·초기 창업 지원 - 지역에 특화된 창업 프로그램 개발·보급 등 지역 특성화 창업 활성화 - 지역 취약기업의 기술개발 지원 •지역 벤처기업 스케일업 등을 위한 투자 재원 조성 확대 •지역 구성원에 대한 창업 지원체계 강화 - 청년, 중장년에 대한 지원체계 강화	과기정통부, 교육부, 중기부 과기정통부 과기정통부, 교육부, 중기부 중기부, 산업부 중기부 산업부 중기부, 지자체 중기부, 지자체 중기부
2-3-2. 연구개발 플랫폼을 활용한 지역 기업의 도약 지원	
•지역 특화 벤처·창업 지원 - 3단계 지역 기업 도약 프로젝트 추진 - 멘토링 제공 및 수도권 투자자와 연결 강화 •기업 수요 및 역량 진단 기반 지역 기업의 강소기업 도약 촉진 •지역 기업이 필요로 하는 현장문제 해결 기술 개발 등 지원 - 지역 우수기업 글로벌 진출 등 지원 - 지역 스마트특성화 산업 분야의 인프라 구축 - 고경력 과학기술인 및 전문가를 활용한 연구개발 지원 •공공연구 성과를 지역 산업으로 확산	중기부, 과기정통부, 지자체 중기부, 과기정통부, 지자체 등 지자체, 과기정통부 등 중기부, 산업부, 과기정통부 중기부, 산업부, 과기정통부 중기부 산업부 과기정통부, 중기부 과기정통부
2-3-3. 기술·산업 변화에 따른 지역기업의 전환 지원	
• 공동문제 해결형 플랫폼 기술 개발·보급 추진 - 산업단지 디지털 산학협업체 지원	산업부, 과기정통부 산업부

추진전략 및 과제		소관 부처
- 스마트 제조 및 보안 인프라 개발·실증 연구개발 강화 - 지역의 탄소전략 산업 육성 및 탄소배출 경감 기술 개발 지원 • 지역 중소기업 등의 디지털 기술 기반 혁신 지원 - 메타버스, 인공지능 등의 서비스 개발·보급 • 재직자 대상 재교육 및 전환교육 지원 - 디지털 인력 수요에 대응한 직업훈련 및 재교육 확대 - 산업단지 내 재직자 선취업 후진학 및 역량 강화 지원 - UST 석·박사 교육훈련 지원		산업부, 과기정통부 산업부, 과기정통부 과기정통부 과기정통부 과기정통부, 중기부, 산업부 등 과기정통부 산업부, 교육부 과기정통부
전략 ③ 지역 혁신을 뒷받침하는 민간 주도의 생태계 활성화		
3-1. 우수 지역 혁신클러스터 발굴 및 육성		
3-1-1. 지역 주도, 중앙정부 지원의 클러스터 지원·협력체계 구축		
• 지역 주도로 클러스터 성장 전략 수립·추진 • 기존 클러스터 유형화 및 선도클러스터 선정 • 규제자유특구, 연구개발특구 등 연계 패키지 지원 • 초광역 권역별·분야별 클러스터 연계·협력 강화		지자체, 관계부처 과기정통부, 지자체 과기정통부, 중기부, 지자체 관계부처, 지자체
3-1-2. 대형 연구개발 거점과 연계한 혁신클러스터의 고도화		
• 연구개발특구가 지역 혁신거점으로 자리잡을 수 있도록 지원 • 규제자유특구 내 규제특례 확대 및 지원체계 고도화 • “지역혁신클러스터” 활성화 • 산업단지를 우리 제조업의 디지털 앵커로 육성 • 지역 전략산업·기술 분야의 초광역 협력 프로젝트 활성화 • 연구산업 진흥단지 신규 지정 추진		과기정통부 중기부 산업부 산업부 등 산업부 과기정통부
3-1-3. 도심형 클러스터 조성 및 확산		
• 지역 도심에 디지털 혁신거점 조성 • 지역 대학 중심의 산학연 협력사업 연계 - 창업보육센터 지원 - 대학 내 산학연 협력단지 조성 - 캠퍼스 혁신파크 - 산학융합지구 조성 • 도심지에 소규모 혁신 클러스터 조성 • 민간-중앙정부-지자체 협력 스타트업 타운 조성 • 지역 거점도시에 지능형 도시 조성		과기정통부 교육부, 산업부, 중기부 등 중기부 교육부 교육부, 국토부 등 산업부 과기정통부, 중기부, 국토부 등 중기부, 지자체 국토부

추진전략 및 과제	소관 부처
3-2. 혁신을 촉진할 수 있도록 제도, 인프라 고도화	
3-2-1. 창업·기술사업화 활성화를 위한 제도 개선 및 협력체계 강화	
• 지역, 대학, 연구기관의 제도 혁신 - 출연(연) 연구원의 기업·창업 휴직, 겸직 활성화 등 - 지역 대학, 연구기관 소속 교원, 연구원에 대한 인센티브 제공 • 사내벤처 운영기업 상시 등록제 및 활성화를 위한 지원제도 검토 • 지자체 주도 창업 협력체계 구축·운영 • 제조특화 지원을 통한 지역 제조기업 육성	교육부, 과기정통부 등 과기정통부 교육부, 과기정통부 등 중기부, 과기정통부 등 지자체, 중기부 중기부
3-2-2. 지역 기업 및 우수인재를 위한 다양한 유인체계 마련	
• 공공혁신조달 지원체계 구축 • 청년 연구인력의 지역기업 장기 근속을 위한 지원 확대 추진 • 연구기관, 혁신기업의 지역인재 채용 확대 유도 • 산학연 협력을 촉진하기 위한 제도 개선 및 유인체계 마련 - 복수학과 제도 도입 등 제도 개선 및 제도 활성화 - 지역 대학, 공공(연)의 이중소속, 겸직 등이 가능하도록 개선	조달청, 지자체 지자체, 관계부처 과기정통부, 교육부, 국토부 등 교육부, 과기정통부 등 교육부, 과기정통부 교육부, 과기정통부 등
3-3. 지역의 과학기술 및 디지털 교육, 문화 저변 확대	
3-3-1. 지역 내 과학기술 문화·체험 프로그램 확대	
• 과학문화 프로그램 확대 제공 • 지역 내 학생들을 위한 과학교육 프로그램 활성화 • 지역 내 창업문화 확산	과기정통부 과기정통부 중기부, 과기정통부
3-3-2. 디지털 혁신의 혜택을 지역으로 확산	
• 지역 주민 및 학생들의 디지털 접근성 제고 - 디지털 배움터 운영 - SW미래채움센터 확대 및 찾아가는 SW교육 추진 • 디지털 생활 편차 해소를 위한 서비스, 인프라 고도화 - 스마트서비스 개발·보급 지원 - 농어촌을 스마트마을로 전환 - 5G망 구축	과기정통부 과기정통부 과기정통부 과기정통부, 국토부 국토부 과기정통부 과기정통부
3-3-3. 지역 과학기술 문화 확산 및 사회문제 해결을 위한 기반 구축	
• 지역의 과학문화 인프라 확충 • 지역 현안을 과학기술, IT로 해결하는 개방형 플랫폼 활성화 - 실증 리빙랩 활성화 지원 - 스마트시티 솔루션 발굴·실증 프로젝트	과기정통부 과기정통부, 국토부 과기정통부 국토부

과학기술정보통신부 과학기술혁신본부 과학기술정책국 과학기술전략과	
담당과장	서경춘 서기관
담당자	오연재 사무관
연락처	전 화 : 044-202-6734 E-mail : flying2@korea.kr